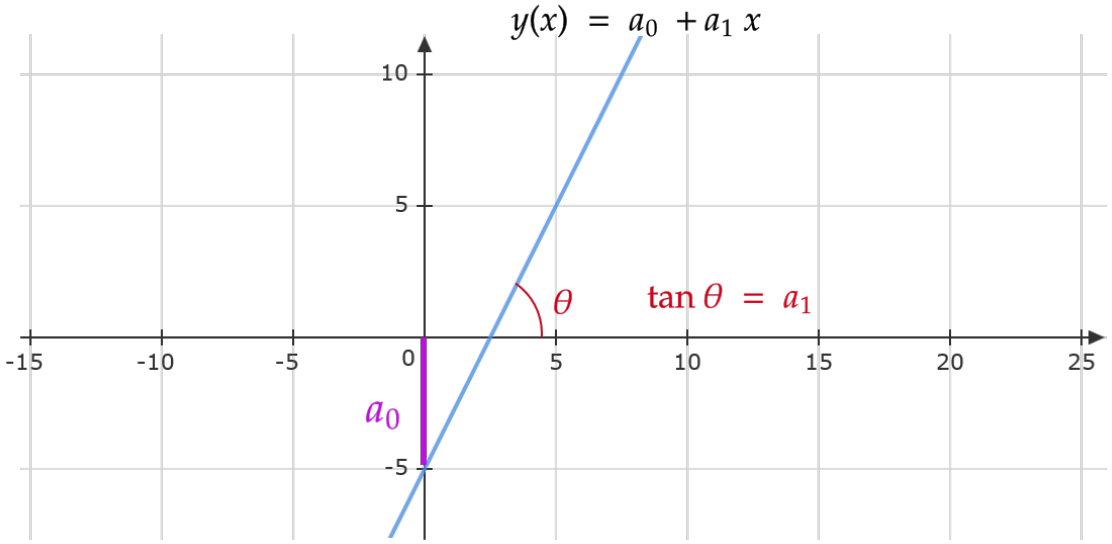
8 Основни функции и тяхното графично представяне - преговор

8.1 Линейна функция

Линейната функция се задава с аналитичен израз от вида

$$y(x) = a_0 + a_1 x$$

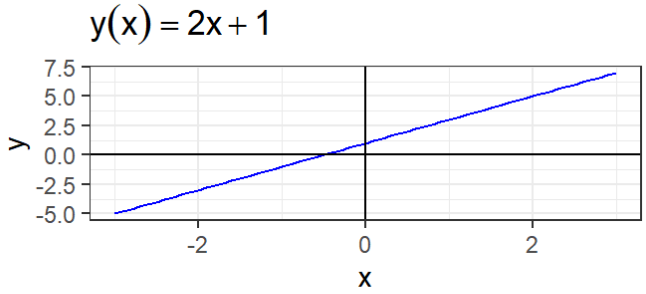
Графиката и е права, която пресича ординатата в точка $y(0) = a_0$ (т.нар. ***отрез***) и е ***наклонена под ъгъл*** $\angle\theta$ спрямо положителната посока на оста Ox такъв, че $a_1 = \tan\theta$.

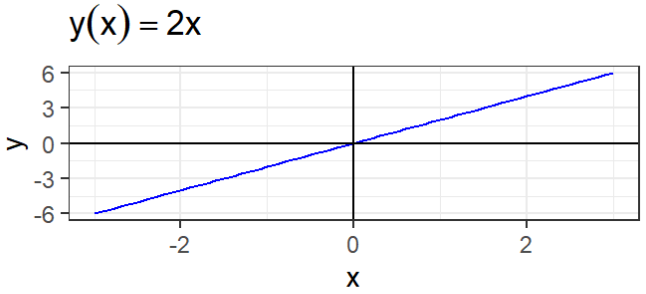


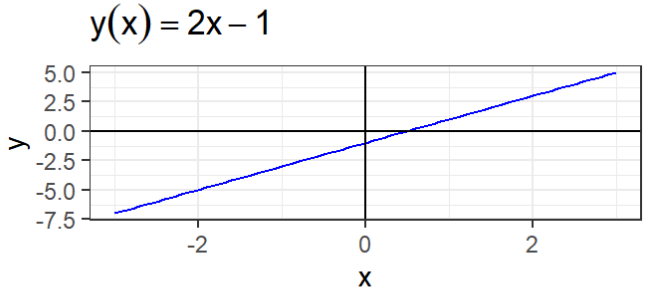
Линейна функция

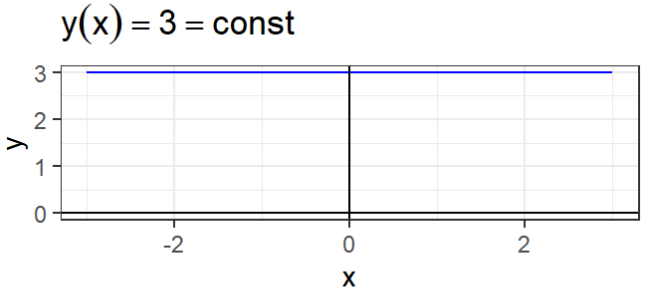
Частен случай е функцията $y = \mathrm{a}_0 = const$, с графика хоризонтална права през точката $(0, a_0)$.

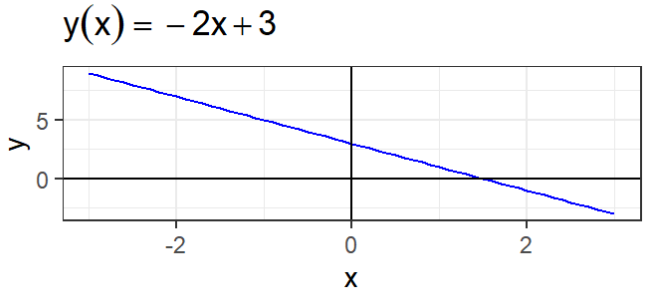
Нека покажем влиянието на коефициентите a_0 и a_1 с конкретни примери:







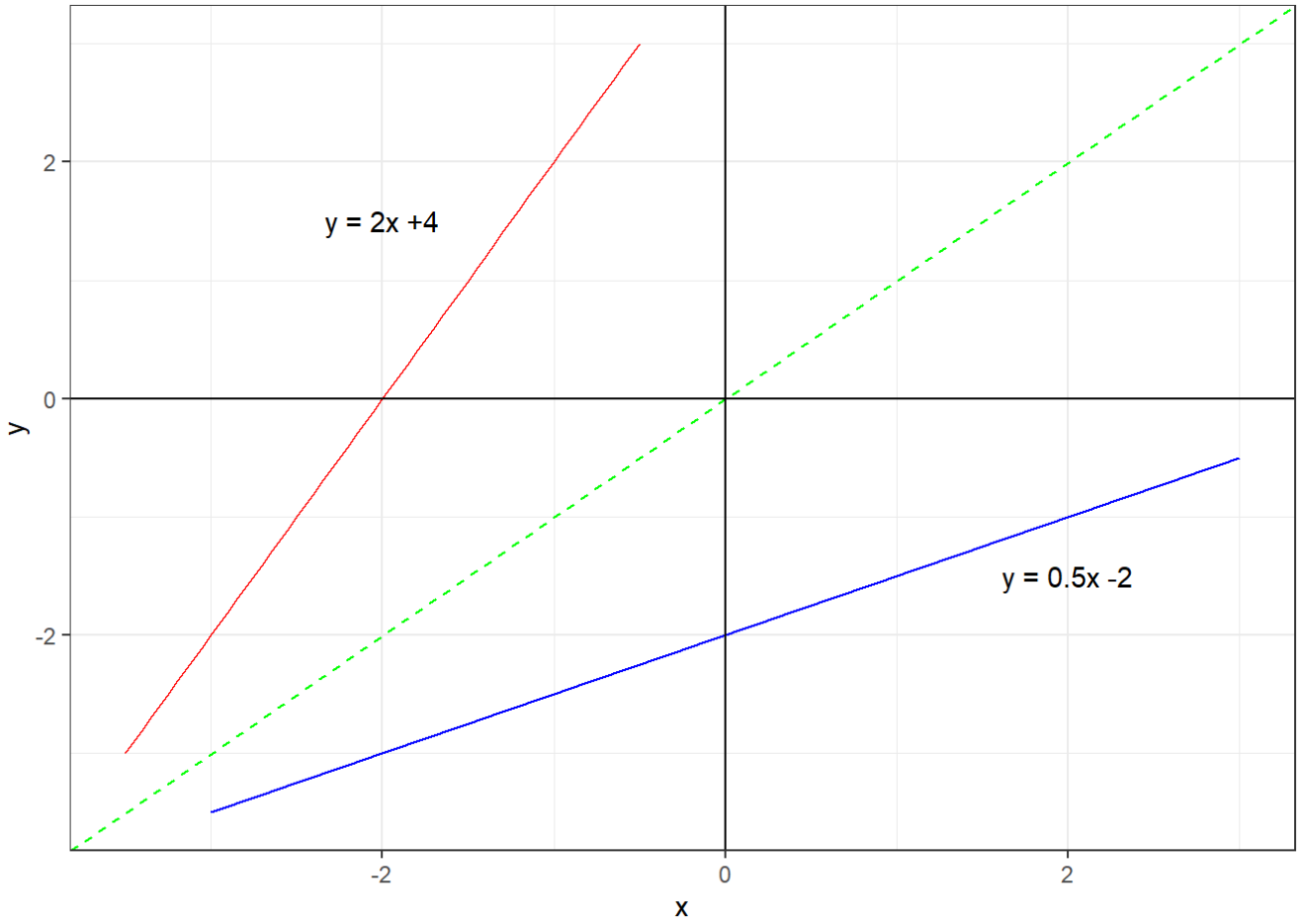




Ако е дадена линейна функция $f(x) = a_0 + a_1 x$, то обратната и такава е $f^{-1}(x) = -\frac{a_0}{a_1} + \frac{1}{a_1} x$.

Пример:

$$f(x) = \frac{1}{2}x - 2$$
$$f^{-1}(x) = 2x + 4$$



8.2 Степенна функция

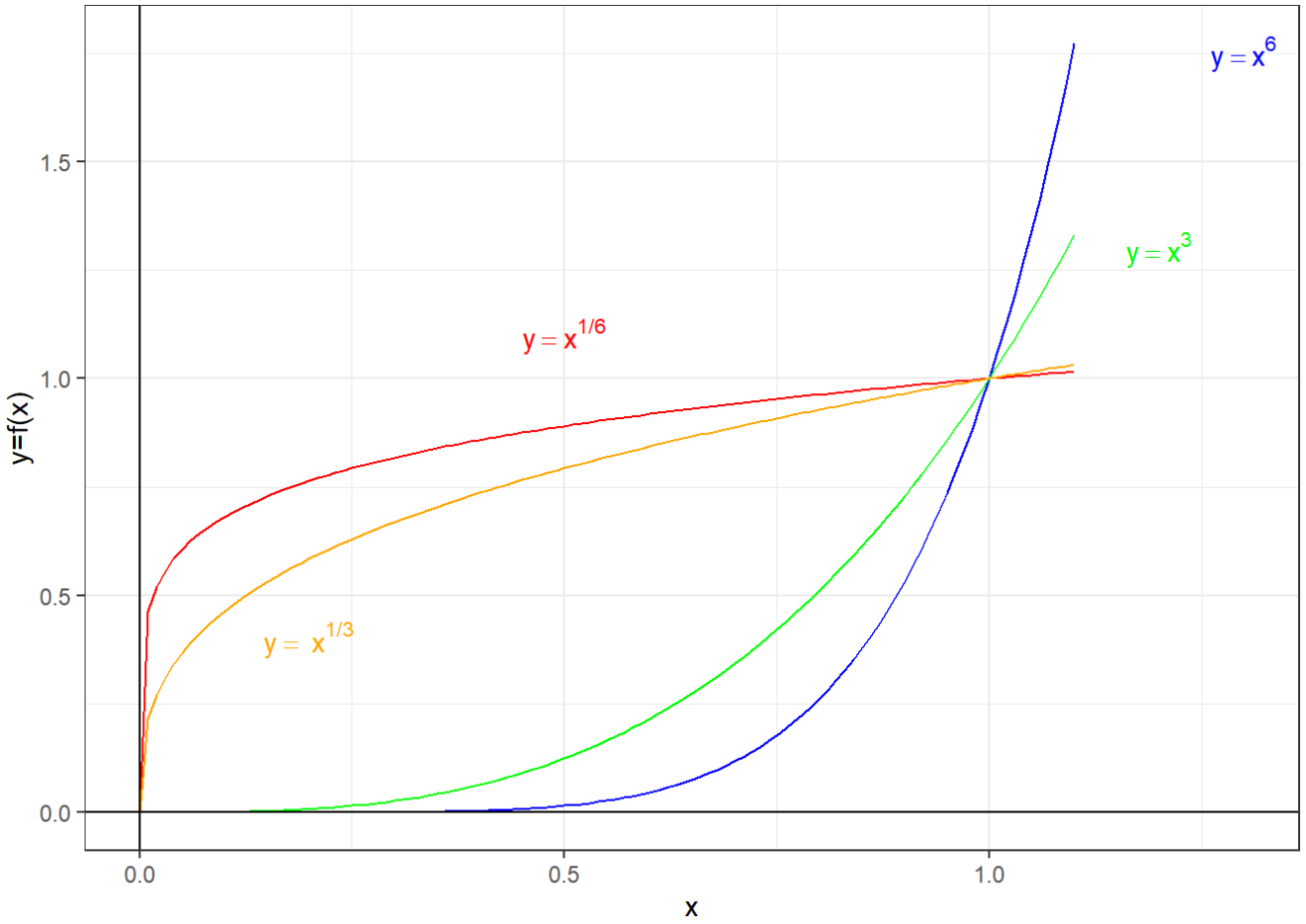
Степенната функция се задава с аналитичен израз от вида

$$f(x) \equiv y = x^n$$

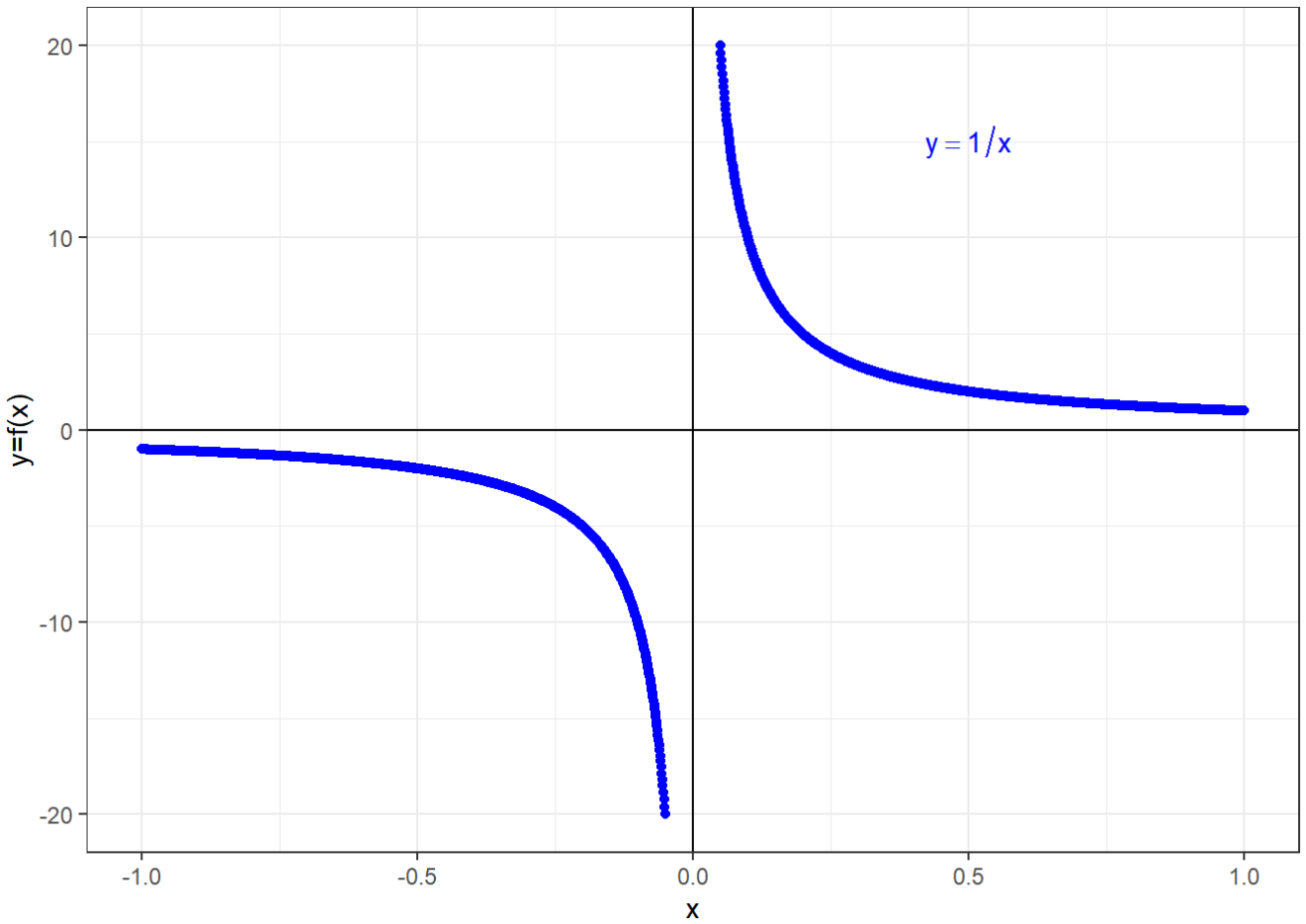
а обратната функция се получава чрез коренуване:

$$f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x} \equiv x^{\frac{1}{n}}$$

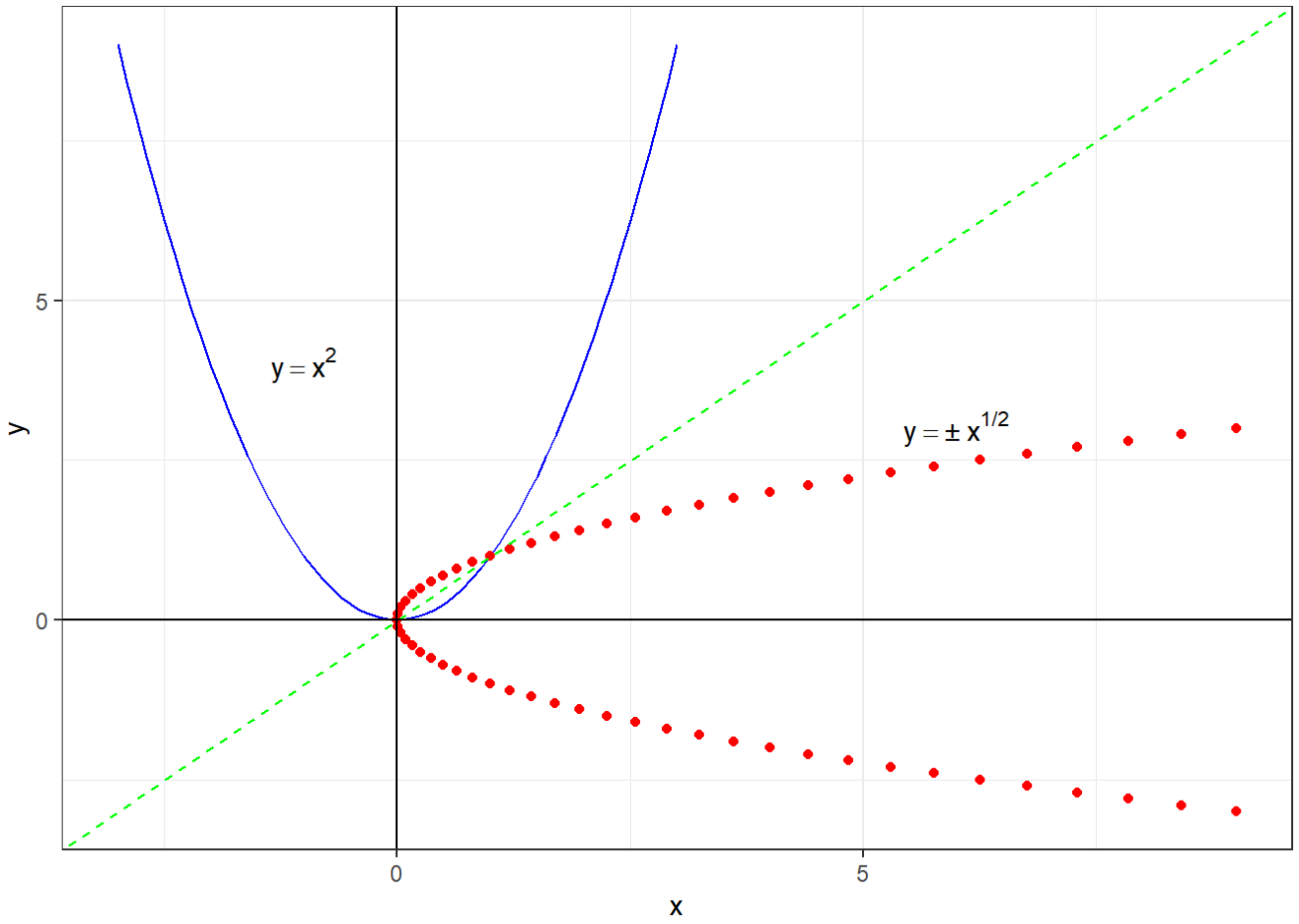
Графиките на някои степенни функции $y = x^a$ за $x \geq 0,\ a > 0$ са дадени на следващата фигура.



Графики на $y = \frac{1}{x}$ съответно за $x \in (-\infty; 0)$ и $x \in (0; +\infty)$:



Пример за степенна функция $f(x) = x^2$ и обратната и $f^{-1}(x) = \pm\sqrt{x}$ (обратната не е еднозначна, тъй като правата функция не е монотонна - има минимум в т. $(0, 0)$)

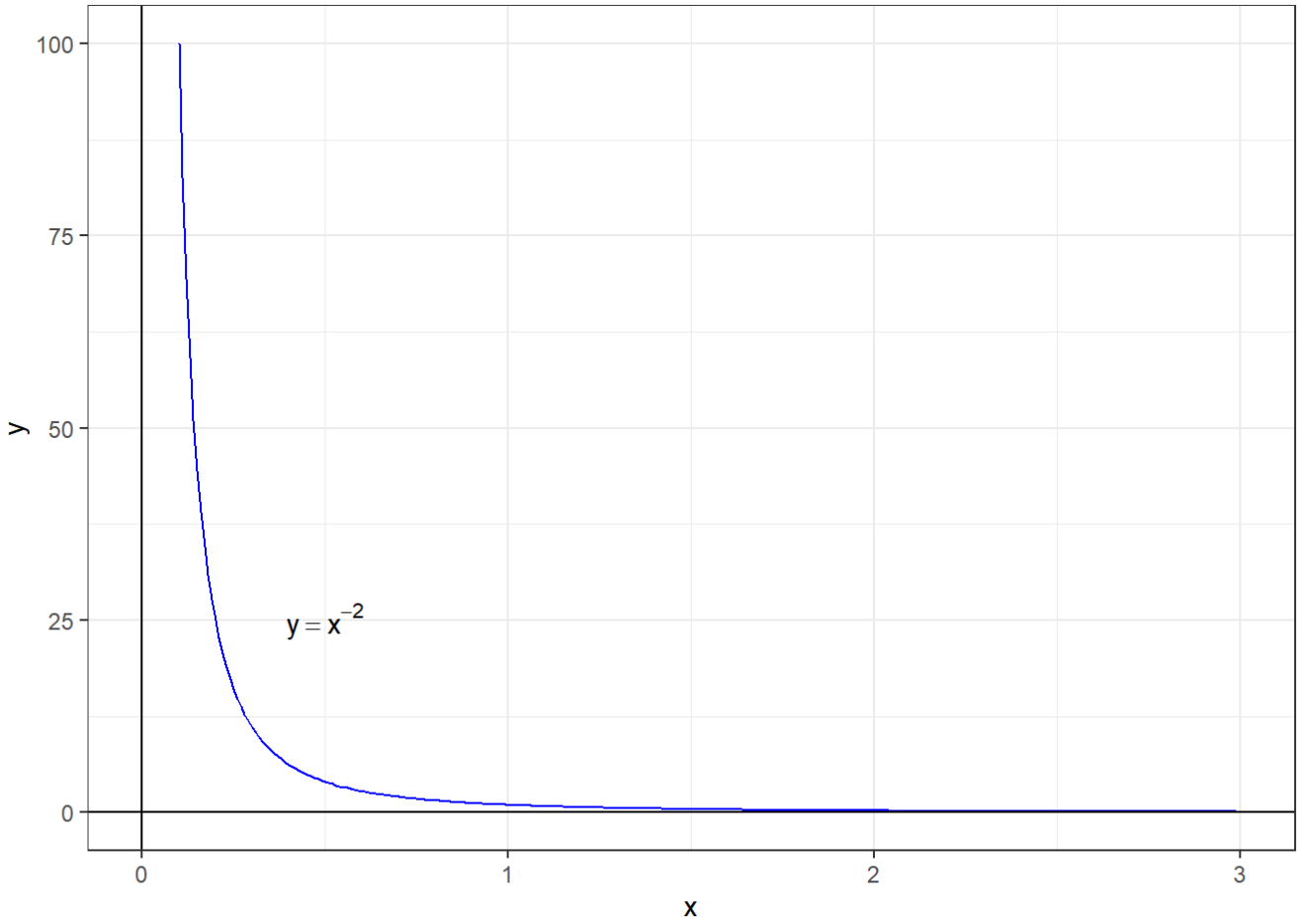


Тук степенния показател е цяло ($n = 2$) и дробно число ($n = \frac{1}{2}$), но в общия случай може да бъде кое да е реално число.

Физичен пример за степенна (квадратична) функционална зависимост е свободно падане - $y(t) = y_0 - \frac{1}{2}gt^2$.

Със степенен закон се описват и взаимодействията, напр. големината на гравитационната сила е $F_g \sim r^{-2}$.

Пример $f(x) = \frac{1}{x^2}$:



Ако имаме данни от експеримент и искаме да проверим дали могат да бъдат описани със степенна функция от вида $y = ax^b$, най-лесно е да логаритмуваме тази зависимост:

$$y = ax^b \xrightarrow{\log_{10}} \lg y = \lg a + b \lg x$$

Следователно ако нанесем данните в ***двойно-логаритмичен мащаб*** (логаритмичен мащаб и по двете оси) и данните следват горната степенна зависимост трябва да получим права с отрез $\lg a$ и наклон b.

Често срещана функция е полиномът от степен n, което представлява крайна сума от степенни функции с целочислени степени ($i = 0, \ldots, n \in \mathbb{N}$) и съответните им коефициенти (a_i):

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_n x^n \equiv \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$$

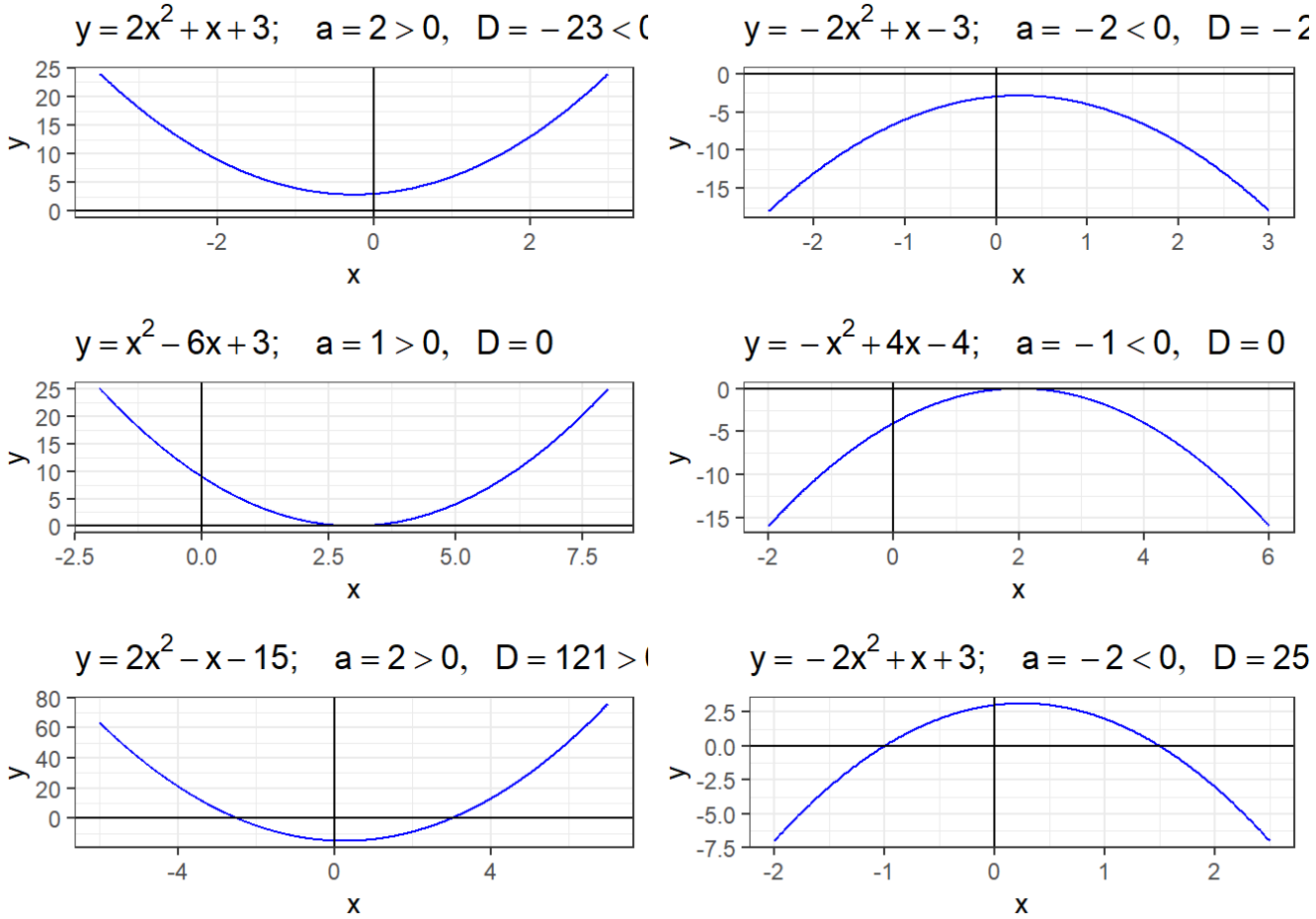
Да разгледаме функция, която се представя с полином от втора степен (т.е. квадратична функция):

$$y = ax^2 + bx + c$$

как би изглеждала нейната графика зависи от стойностите на коефициентите a, b, c. Ако коефициентът $a > 0$, кривата е отворена нагоре $\smile$, а ако $a < 0$ графиката е на обратно (отворена надолу) $\frown$. Положението на кривата спрямо оста x зависи от корените на квадратното уравнение $ax^2 + bx + c = 0$:

- ако няма реални корени (т.е. $D = b^2 - 4ac < 0$) графиката няма общи точки с абсцисата (намира се под абсцисата за $a < 0$ или над абсцисата за $a > 0$);
- при един двоен корен $x_1 = x_2 = x_0$ (т.е. при $D = 0$), графиката има една единствена обща (допирна) точка с абсцисата с координати $(x_0, 0)$;
- при наличие на два реални корена ($D > 0$), те са абсцисите на пресечните точки на графиката с оста x.

Примери:



8.3 Показателна и логаритмична функции

Показателната функция има следния аналитичен вид:

$$f(x) \equiv y = a^x, \quad a, y > 0$$

Тук a се нарича основа, а x - показател (ескпонента). Ако основата е Неперовото число функцията се наричана експоненциална:

$$f(x) = e^x \equiv \exp(x)$$

Обратната на показателната функция $f(x) = a^x$ е ***логаритмичната функция*** $f^{-1}(x) = \log_a x$.

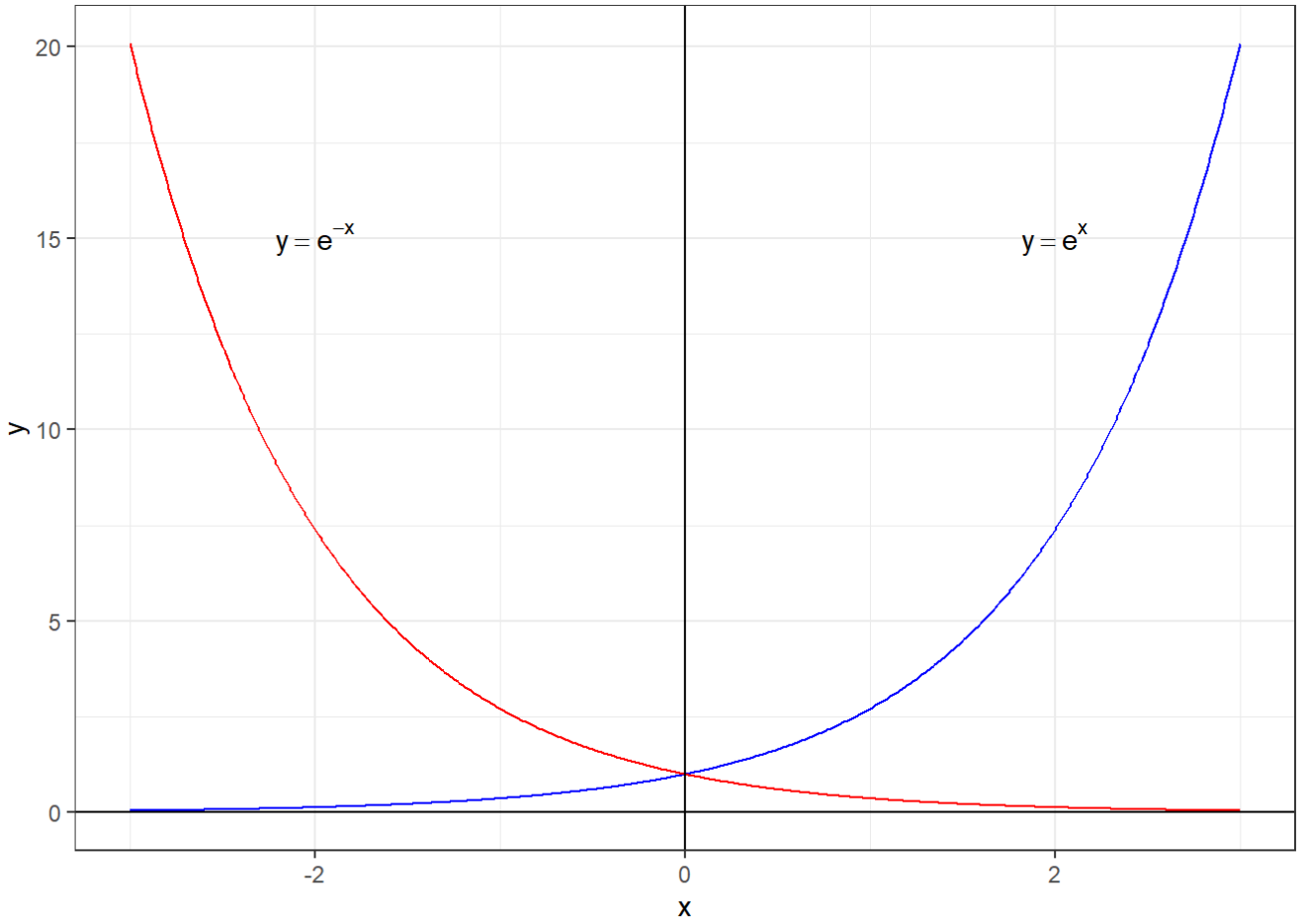
Най-често срещани са показателните и респективно логаритмични функции с основа $a = 10$ и $a = e$. Като съответните логаритми имат специални означения:

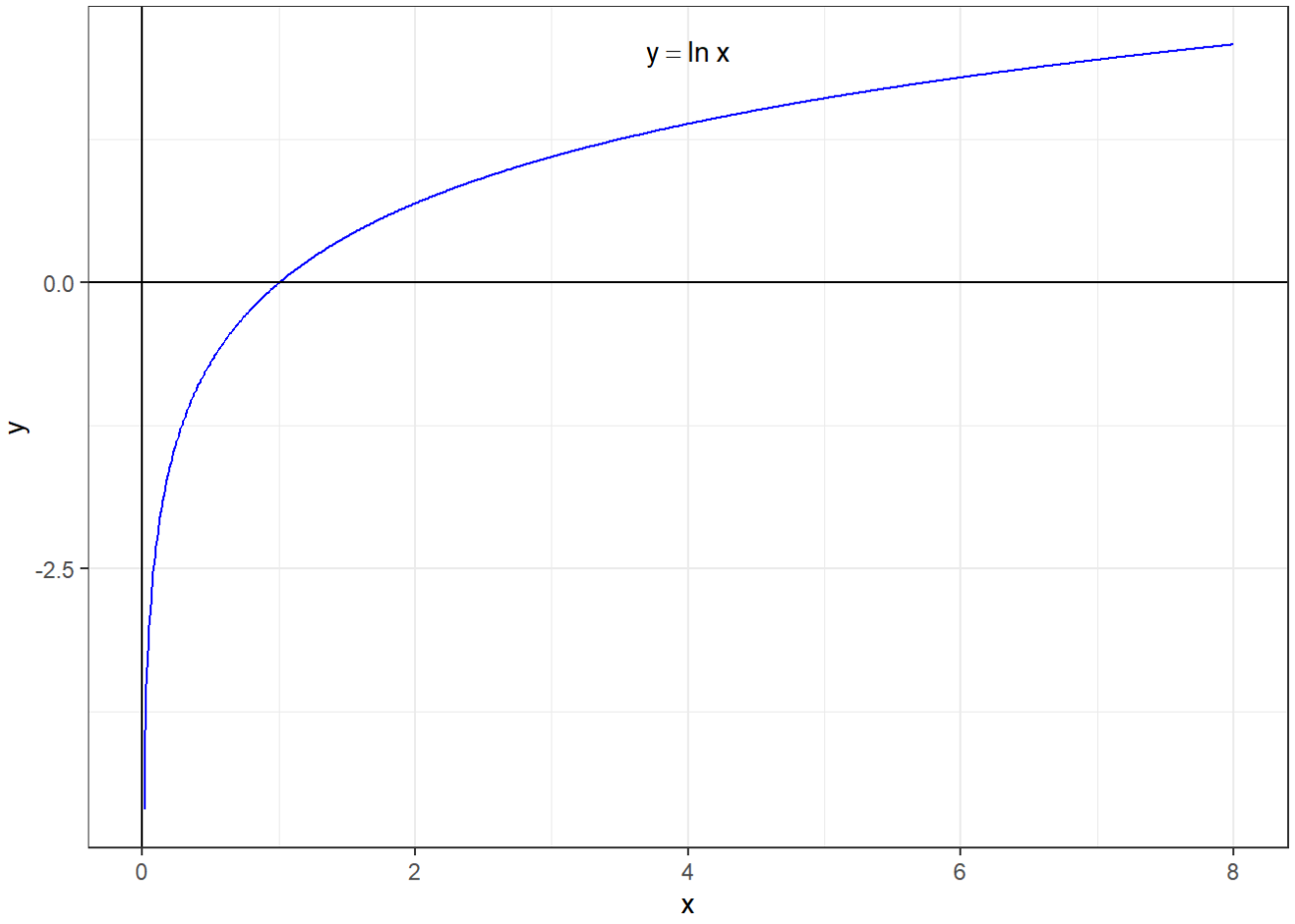
$$\log_{10} x \equiv \lg x$$
$$\log_e x \equiv \ln x$$

Показателната функция с основа 10 ($f(x) = 10^x$) и десетичния логаритъм ($\lg x$) обикновено се ползват при графично представяне на данни, особено когато интервала от възможните стойности на променливата покрива няколко порядъка (понеже $\ldots \ \lg 0.001 = -3; \ \lg 0.01 = -2; \ \lg 0.1 = -1; \ \lg 1 = 0; \ \lg 10 = 1; \ \lg 100 = 2; \ \lg 100$).

Показателната функция с основа Неперовото число e ($f(x) = e^x$) и съответната и обратна функция - натурален логаритъм ($\ln x$) се появяват в редица природни закони, обикновено когато промяната на величината е пропорционална на самата величина ($\Delta S \sim S$) (напр. закона на Беер-Бугер-Ламберт).

Графиките на експоненциалната (експоненциално нарастваща $y = e^x$ и експоненциално намаляваща $y = e^{-x}$) и обратната ѝ логаритмична функции са показани на следващите фигури





Използвайки свойствата на степенуването[1] и логаритмуването[2] можем да направим

връзка между показателна функция с основа 10 ($a = 10$) и експоненциална такава ($a = e$):

$$e^x = \left(10^{\lg e}\right)^x = 10^{x \lg e}$$
$$10^x = \left(e^{\ln 10}\right)^x = e^{x \ln 10}$$

както и съответно между десетичен и натурален логаритъм:

$$\ln x = \frac{\lg x}{\lg e}$$
$$\lg x = \frac{\ln x}{\ln 10}$$

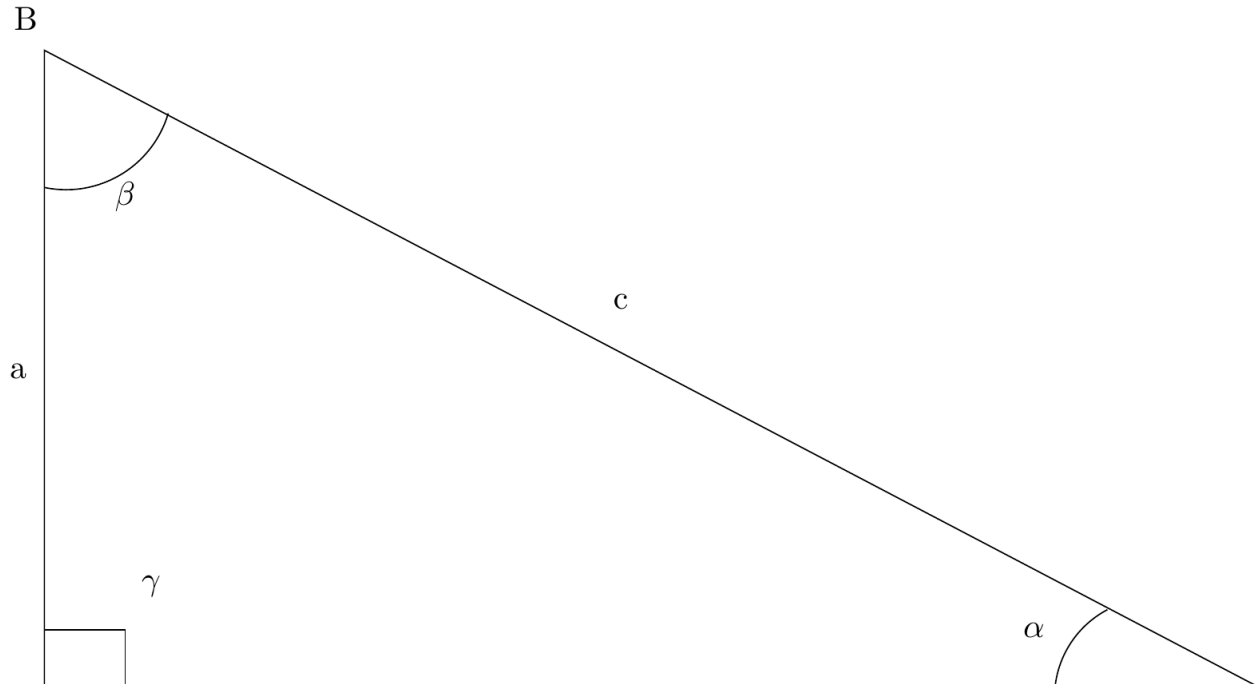
където $\ln 10 \approx 2.3025851$ и $\lg e = \frac{1}{\ln 10} \approx 0.4342945$.

8.4 Тригонометрични функции

8.4.1 Синус, косинус и обратните им функции

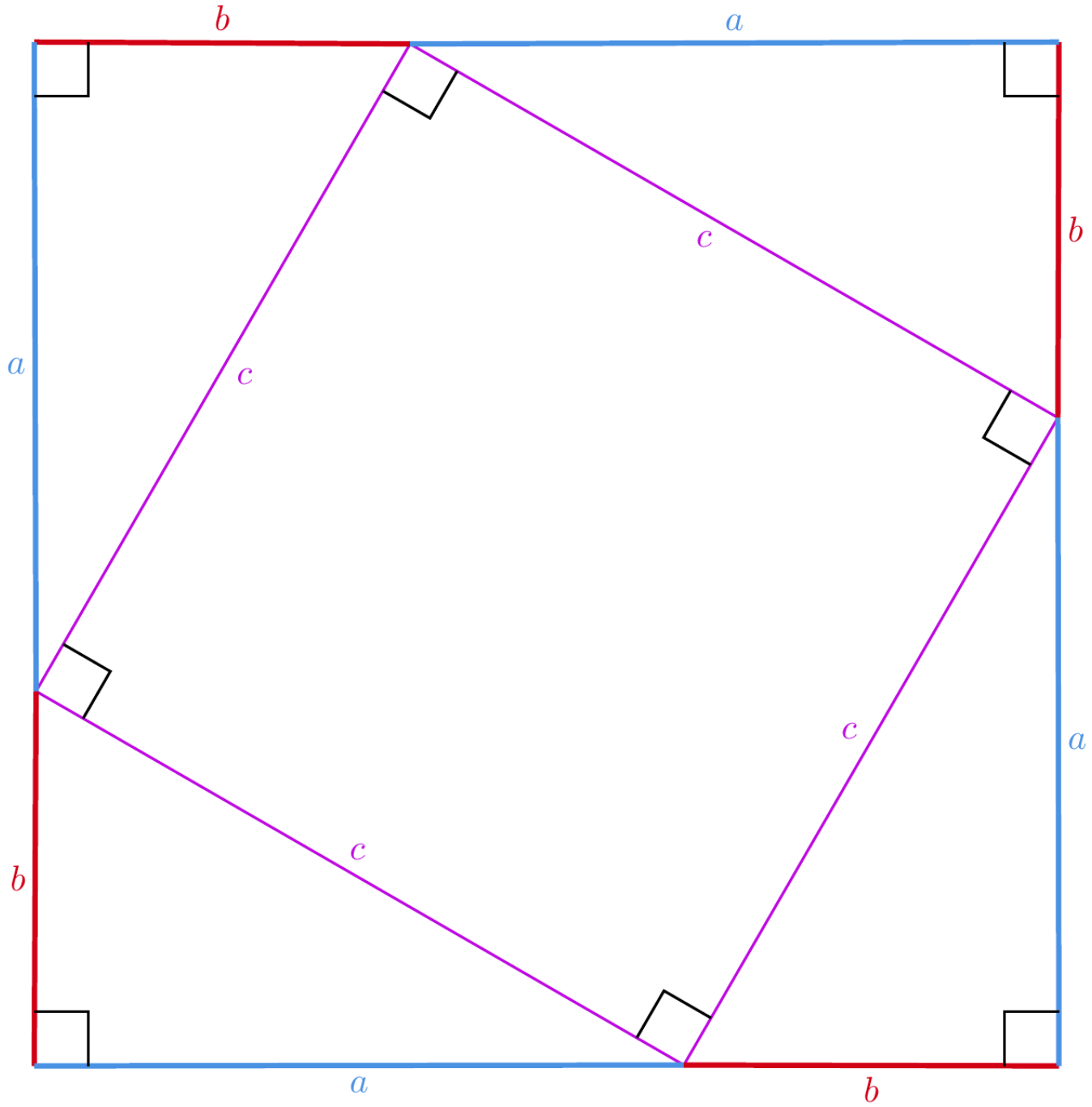
Функциите $\sin x$ и $\cos x$ могат да бъдат дефинирани като отношения на страни на правоъгълен триъгълник.

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$
$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$





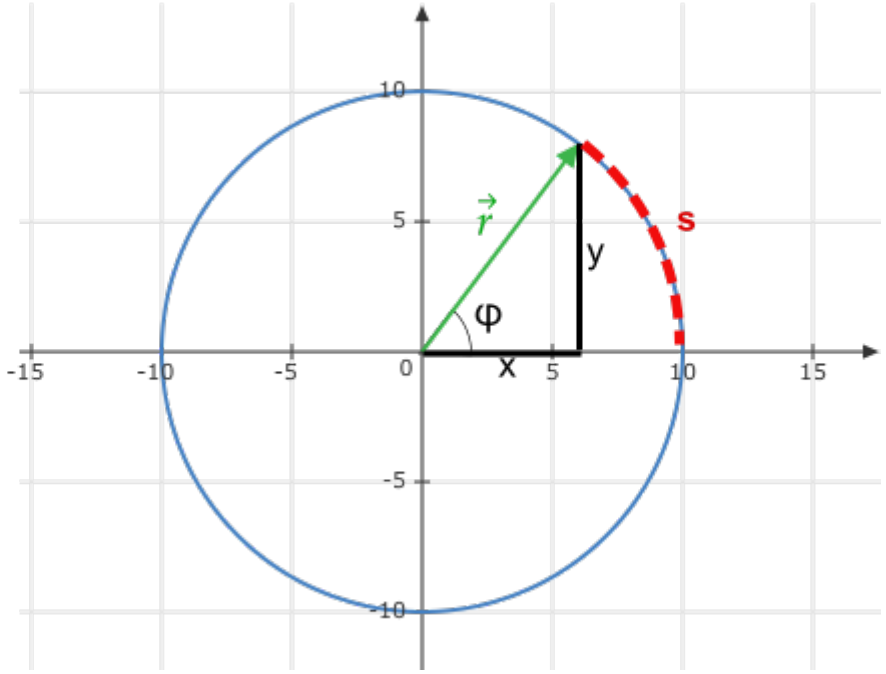
Известната (от училище) ***теорема на Питагор***, указваща равенство между сумата от квадратите на двата катета и хвадрата на хипотенузата на един правоъгълен триъгълник, т.е. $a^2 + b^2 = c^2$ може да бъде доказана с помощно построение (един от начините за нейното доказване):



8.4.2 Обощен ъгъл

В правоъгълния триъгълник $0^\circ < \alpha < 90^\circ$, но $\sin\alpha$ и $\cos\alpha$ могат да се обобщят за произволен ъгъл $-\infty < \alpha < +\infty$ ако се използва полярна координатна система (в декартова координатна система произволна точка се задават с двойката числа (x, y),

а в полярна с двойката (r, φ), представляващи радиалната и азимутална координати).



Връзка между полярна и декартова координатни системи

Прехода между полярна и декартова координатна системи става чрез уравненията:

$$x = r\cos\varphi$$
$$y = r\sin\varphi$$

Ъгълът φ може да се измерва в градуси, като пълното завъртане съответства на 360°. За положителна посока на въртене се приема обратна на часовниковата стрелка и следователно ако ъгъла на завъртане е по часовниковата стрелка то $\varphi < 0$. В общия случай $-\infty < \varphi < +\infty$ като стойностите на функциите $\sin\varphi$ и $\cos\varphi$ се дефинират с:

$$\sin\varphi = \frac{y}{r}$$
$$\cos\varphi = \frac{x}{r}$$

Очевидно завъртане на ъгъл 360° (или -360°, или всяко кратно на 360°) ни връща в първоначално положение, което е потвърждение на периодичността на функциите $\sin\varphi$ и $\cos\varphi$.

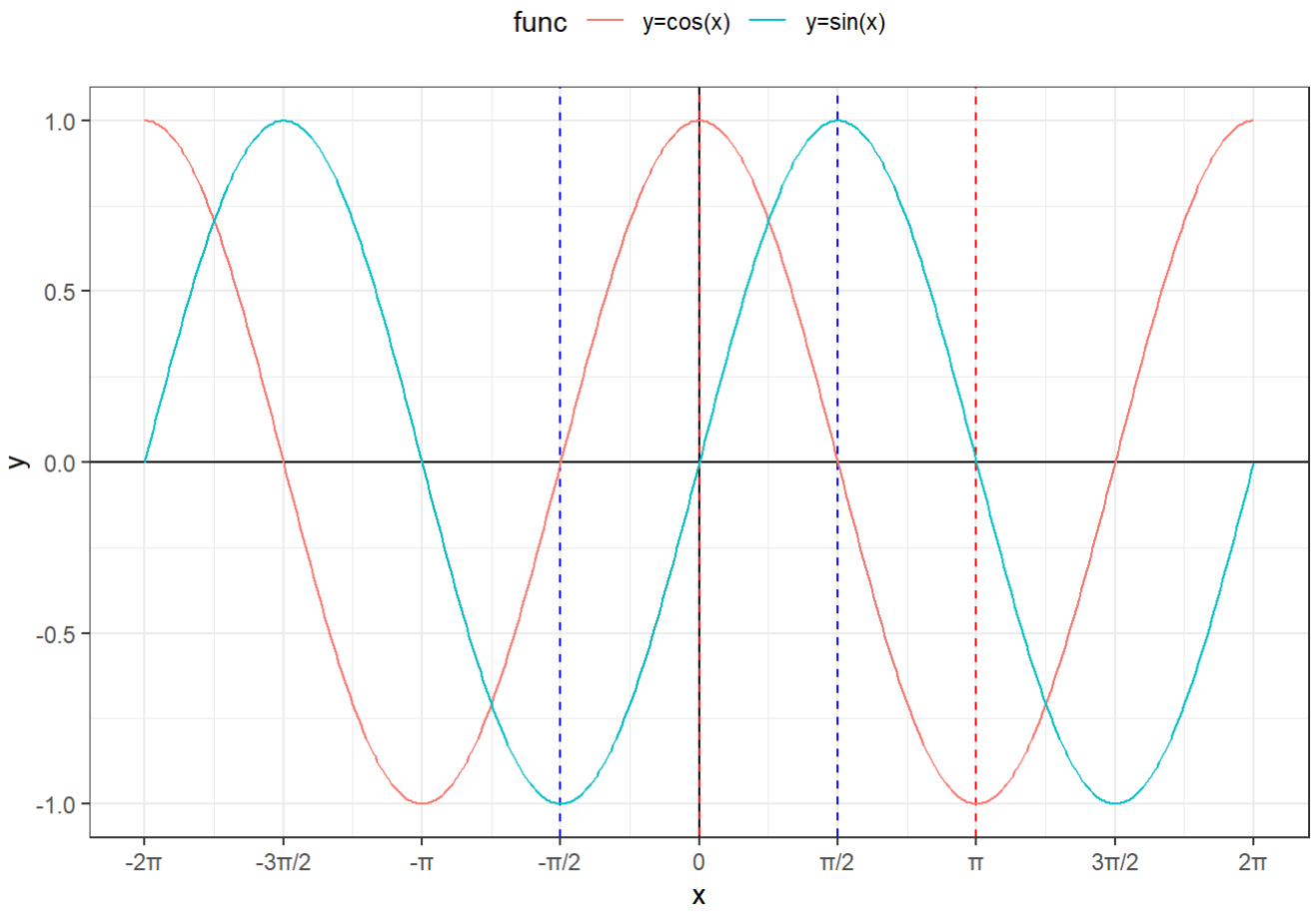
В много задачи (при развитие ред или в частност при линейно приближение) е удобно $\measuredangle\varphi$ да се измерва не в градуси, а в радиани. Радианът е безразмерна величина, дефинирана като отношение на дъгата на окръжността за дадения ъгъл, към нейния радиус:

$$\varphi = \frac{s}{r}$$

Един радиан е ъгъл, който отсича дъга от окръжността с дължина равна на нейния радиус. Връзка между градуси и радиани със съответните стойности на основните тригонометрични функции е дадена в следващата таблица:

$\varphi\ [^\circ]$	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin\varphi$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos\varphi$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\tan\varphi$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	0	$\pm\infty$	0
$\cot\varphi$	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\pm\infty$	0	$\pm\infty$
$\varphi\ [rad]$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

Графиките на функциите $\sin\varphi$ и $\cos\varphi$ са дадени по-долу:



Вижда се, че нулите на двете функции са:

$$\sin(n\pi) = 0 \quad \text{и} \quad \cos\left[(2n+1)\,\frac{\pi}{2}\right] = 0 \quad \text{за} \quad n = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$$

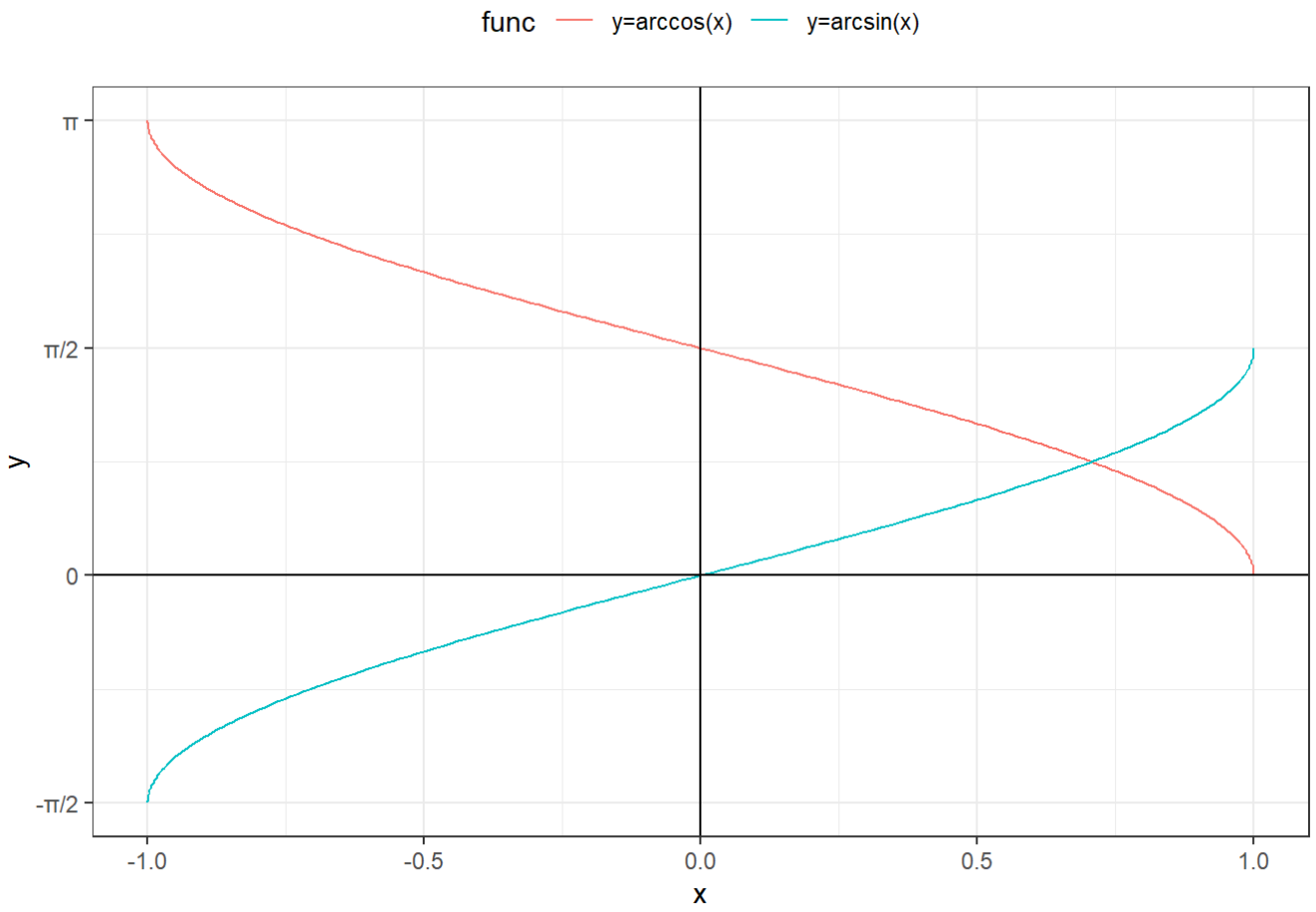
Максимумите и минимумите пък са съответно

$$\sin\left[(2n+1)\frac{\pi}{2}\right] = (-1)^n \quad \text{и} \quad \cos(n\pi) = (-1)^n \quad \text{за} \ \ n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Очевидно $\sin$ е нечетна функция ($\sin(-x) = -\sin x$), докато $\cos$ е четна функция ($\cos(-x) = \cos x$).

Тъй като функциите $\sin x$ и $\cos x$ не са монотонни (т.е. имат максимуми и минимуми) техните обратни функции $\arcsin y : \arcsin(\sin x) = x$ и $\arccos y : arccos(\cos x) = x$ не са еднозначни в дефиниционните си области $-1 \leq y \leq 1$. Обикновено функцията $\varphi = \arcsin y$ се дефинира за интервала от стойности $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ (т.е. за тези стойности на аргумента функцията $\sin$ има обратна функция, съответства на синия пунктиран правоъгълник), а функцията $\varphi = \arccos y$ се разглежда за интервала от стойности $0 \leq \varphi \leq \pi$ (т.е. за тези стойности на аргумента на функцията $\cos x$ последната е обратима, това е областта оградена от червения пунктиран правоъгълник).

Графиките на $\arcsin x$ и $\arccos x$ са дадени на следващата фигура:



8.4.3 Тангес, котангенс и обратните им функции

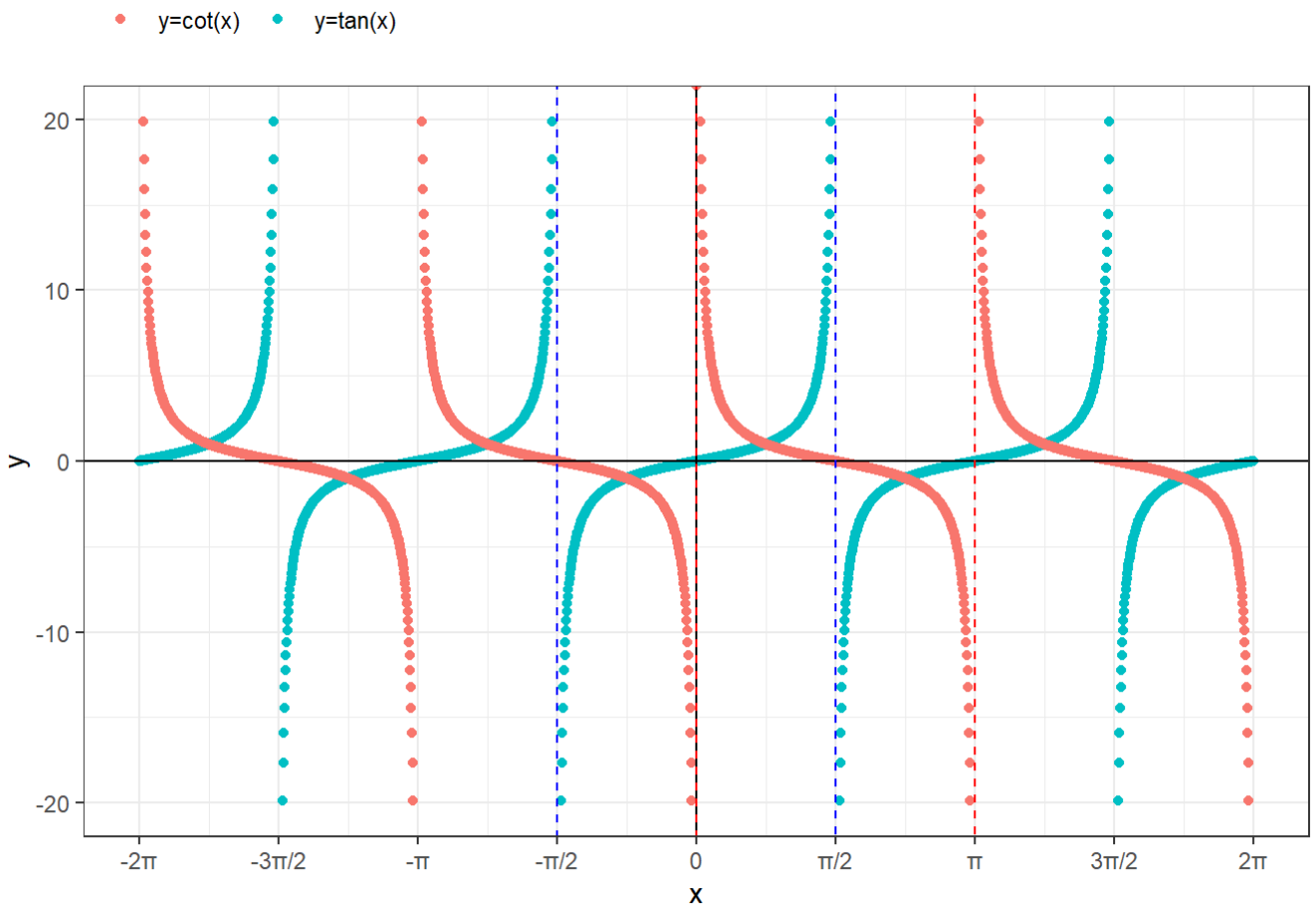
Функциите $\tan x$ и $\cot x$ се дефинират като отношения на функциите $\sin x$ и $\cos x$:

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$
$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

Очевидно е, че:

$$\cot x = \frac{1}{\tan x}$$

Графиките на двете функции са дадени на следващата фигура:



Както се вижда от графиките и двете функции ($\tan x$ и $\cot x$) са периодични с период π, като и двете функции са нечетни т.е. $\tan(-x) = -\tan x$ и $\cot(-x) = -\cot x$.

Освен това и двете функции ($\tan x$ и $\cot x$) са ***разходящи*** (лявата и дясната граница не съвпадат) в точките, в които се нулират знаменателите им ($\cos x$ и $\sin x$):

$$\tan\left[(2n+1)\frac{\pi}{2}\right] = \pm\infty \quad \text{и} \quad \cot(n\pi) = \pm\infty \quad \text{за} \quad n = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$$

Обикновено функцията $\tan x$ ***се разглежда за стойности на аргумента в***

интервала $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$***, където*** $\tan x$ ***е монотонно растяща (синия пунктиран правоъгълник), а функцията*** $\cot x$ ***- в интервала*** $0 \leq x \leq \pi$***, където*** $\cot x$ ***е монотонно намаляваща (червения пунктиран правоъгълник)***. В тези интервали съществуват и обратните функции на $\tan x$ и $\cot x$, които са съответно $\arctan y : \arctan(\tan x) = x$ и $\operatorname{arccot} y : \operatorname{arccot}(\cot x) = x$, а дефиниционните им области са цялата реална ос $-\infty \leq y \leq +\infty$.

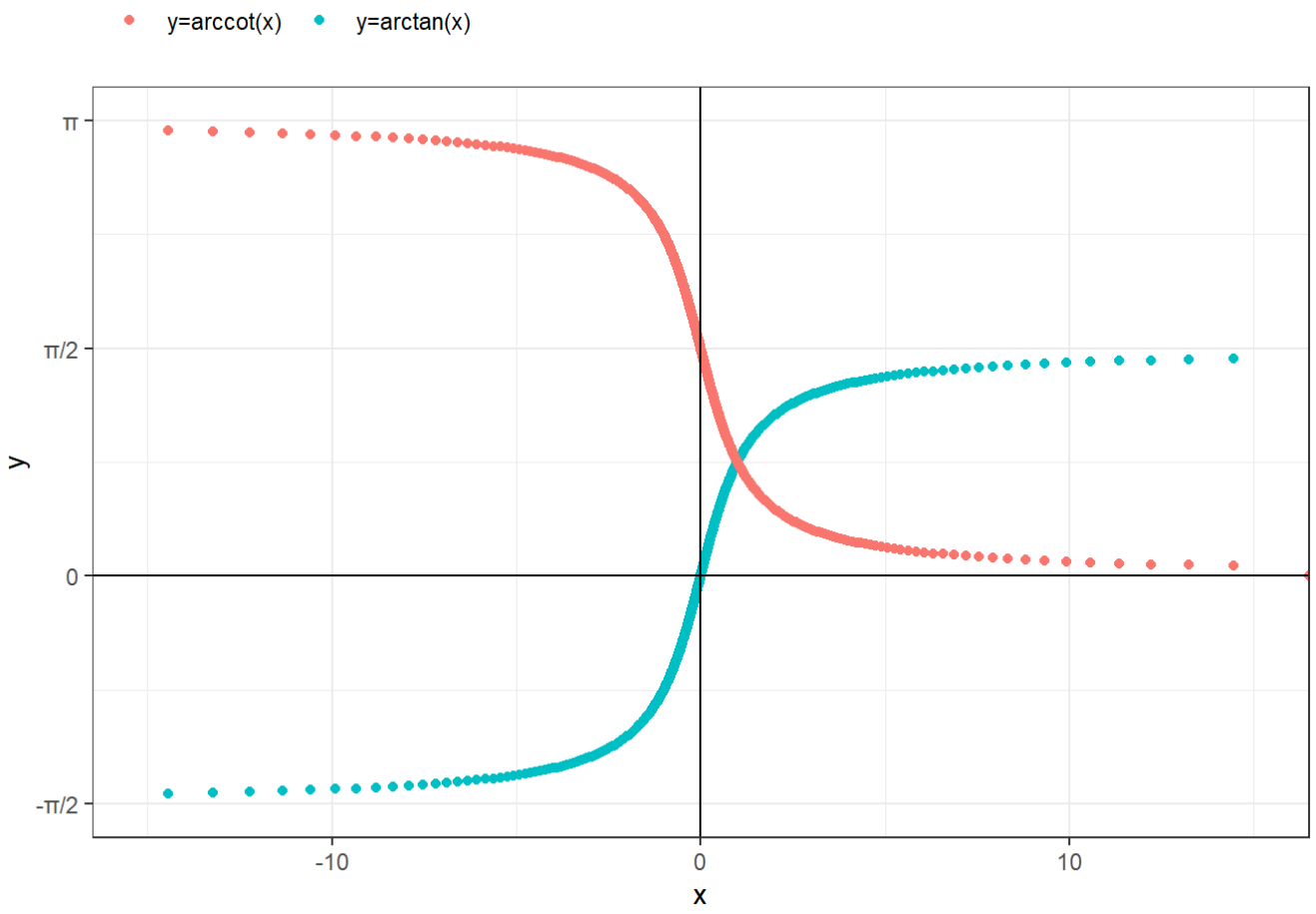
Изхождайки от дефиниционните равенства за $\arctan y$ и $\operatorname{arccot} y$ получаваме:

$$x = \operatorname{arccot}(\cot x) = \arctan(\tan x) = \arctan\left(\frac{1}{\cot x}\right)$$

но ако положим $y = \cot x$ окончателно получаваме:

$$\operatorname{arccot}(y) = \arctan\left(\frac{1}{y}\right)$$

Графиките на $\arctan x$ и $\operatorname{arccot} x$ са дадени на следващата фигура:



8.4.4 Свойства на тригонометричните функции

Базирайки се на дефинициите за $\sin\alpha$ и $\cos\alpha$ от обобщен ъгъл (използвайки единичната окръжност) както и дефинициите за $\tan\alpha$ и $\cot\alpha$ можем да отбележим следните свойства на разглежданите тригонометрични функции:

1. $-1 \leq \sin\alpha \leq +1$
2. $-1 \leq \cos\alpha \leq +1$
3. $-\infty \leq \tan\alpha \leq +\infty$
4. $-\infty \leq \cot\alpha \leq +\infty$
5. $\cos(-\alpha) = \cos\alpha$
6. $\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$
7. $\cos(\frac{\pi}{2} \pm \alpha) = \mp\sin\alpha$
8. $\sin(\frac{\pi}{2} \pm \alpha) = \cos\alpha$
9. $\cos(\pi \pm \alpha) = -\cos\alpha$
10. $\sin(\pi \pm \alpha) = \mp\sin\alpha$
11. $\cos(2\pi \pm \alpha) = \cos\alpha$
12. $\sin(2\pi \pm \alpha) = \pm\sin\alpha$
13. $\tan(-\alpha) = -\tan\alpha$
14. $\cot(-\alpha) = -\cot\alpha$
15. $\tan(\frac{\pi}{2} \pm \alpha) = \mp\cot\alpha$
16. $\cot(\frac{\pi}{2} \pm \alpha) = \mp\tan\alpha$
17. $\tan(\pi \pm \alpha) = \pm\tan\alpha$
18. $\cot(\pi \pm \alpha) = \pm\cot\alpha$
19. $\tan(2\pi \pm \alpha) = \pm\tan\alpha$
20. $\cot(2\pi \pm \alpha) = \pm\cot\alpha$

8.4.5 Някои тригонометрични формули

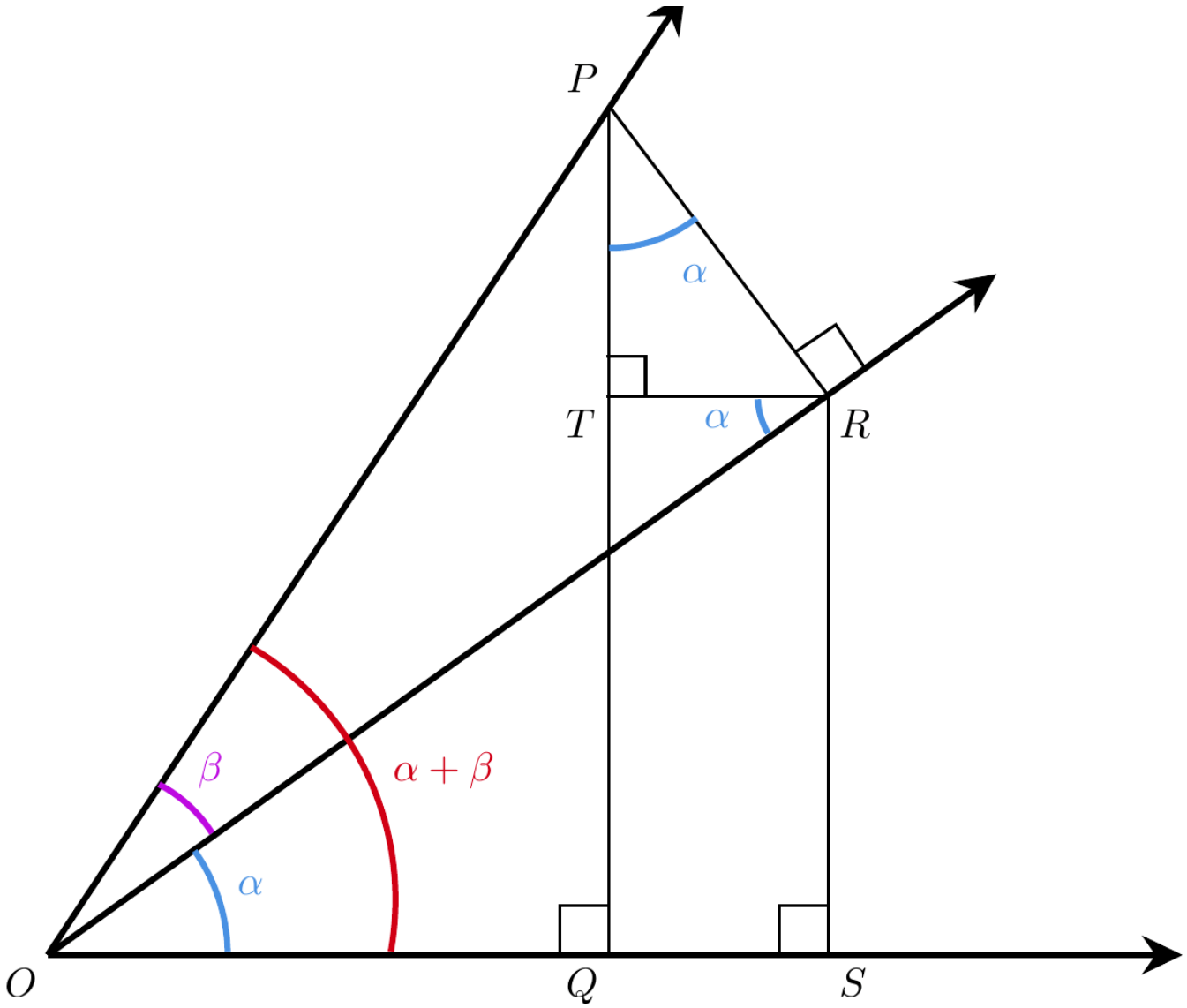
Ако в Питагоровата теорема заместим дължините на двата катета, изразени от дефиниционни равенства за $\sin$ и $\cos$ получаваме друг запис на теоремата, отразяващ връзка между двете тригонометрични функции:

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

В много задачи се налага прилагането на тригонометричните функции към сума или разлика от ъгли. Нужните формули са известни от училищния курс по математика:

1. $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$

Доказателство:



От $\triangle PQO$, който е правоъгълен ($PQ \perp OQ$) имаме

$$\cos(\alpha+\beta) = \frac{OQ}{OP} = \frac{(OS-QS)}{OP} =$$
$$= \frac{OS}{OP} - \frac{QS}{OP} = \frac{OS}{OP} - \frac{TR}{OP} =$$
$$= \frac{OS}{OR}\frac{OR}{OP} - \frac{TR}{PR}\frac{PR}{OP} =$$
$$= \cos\alpha\cos\beta - \sin(\measuredangle TPR)\sin\beta =$$
$$= \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$

2. $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$

Доказателство:

От горната фигура за правоъгълния $\triangle OQP$ имаме

$$\sin(\alpha+\beta)=\frac{PQ}{OP}=\frac{PT+TQ}{OP}=$$
$$=\frac{PT}{OP}+\frac{TQ}{OP}=\frac{PT}{OP}+\frac{RS}{OP}=$$
$$=\frac{PT}{PR}\frac{PR}{OP}+\frac{RS}{OR}\frac{OR}{OP}=\cos(\measuredangle TPR)\sin\beta+\sin\alpha\cos\beta=$$
$$=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$$

3. $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$

Доказателство:

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos(\alpha+(-\beta))=\cos\alpha\cos(-\beta)-\sin\alpha\sin(-\beta)=cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$$

4. $\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$

Доказателство:

$$\sin(\alpha-\beta)=\sin(\alpha-(\beta))=\sin\alpha\cos(-\beta)+\cos\alpha\sin(-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$$

Ако във формулите за $\cos$ и $\sin$ от сума на два ъгъла тези ъгли са равни, получаваме т.нар. формули за двоен ъгъл

1. $\sin(2\alpha)=2\sin\alpha\cos\alpha$
2. $\cos(2\alpha)=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\cos^2\alpha$

В други задачи се налага използване на формулите за произведения от $\sin$ и $\cos$ от различни ъгли. Тези формули получаваме от формулите за $\sin$ и $\cos$ от сума и разлика, чрез сумиране или изваждане на съответните уравнения. Така стигаме до:

1. $\sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)]$
2. $\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)]$
3. $\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$

Преобразуването на сбор/разлика от $\sin$ ($\cos$) става с помощта на следващите формули, които могат да бъдат от тези за произведение посредством полагане от вида $a=\alpha+\beta$ и $b=\alpha-\beta$ т.е. $\alpha=\frac{a+b}{2}$ и $\beta=\frac{a-b}{2}$.

1. $\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$
2. $\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$
3. $\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$
4. $\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\beta-\alpha}{2}$
5. $1+\cos\alpha=2\cos^2\frac{\alpha}{2}\quad 1-\cos\alpha=2\sin^2\frac{\alpha}{2}$

8.5 Хиперболични функции

8.5.1 Хиперболични синус, косинус и обратните им функции

Хиперболичните синус ($\sinh x$) и косинус ($\cosh x$) се дефинират с помощта на експоненциалната функция посредством следните изрази:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$
$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Вижда се, че $\sinh x$ е нечетна функция, докато $\cosh x$ е четна, т.е.:

$$\sinh(-x) = \sinh x$$
$$\cosh(-x) = \cosh x$$

Подобно на тъждеството с тригонометричните функции $\sin x$ и $\cos x$

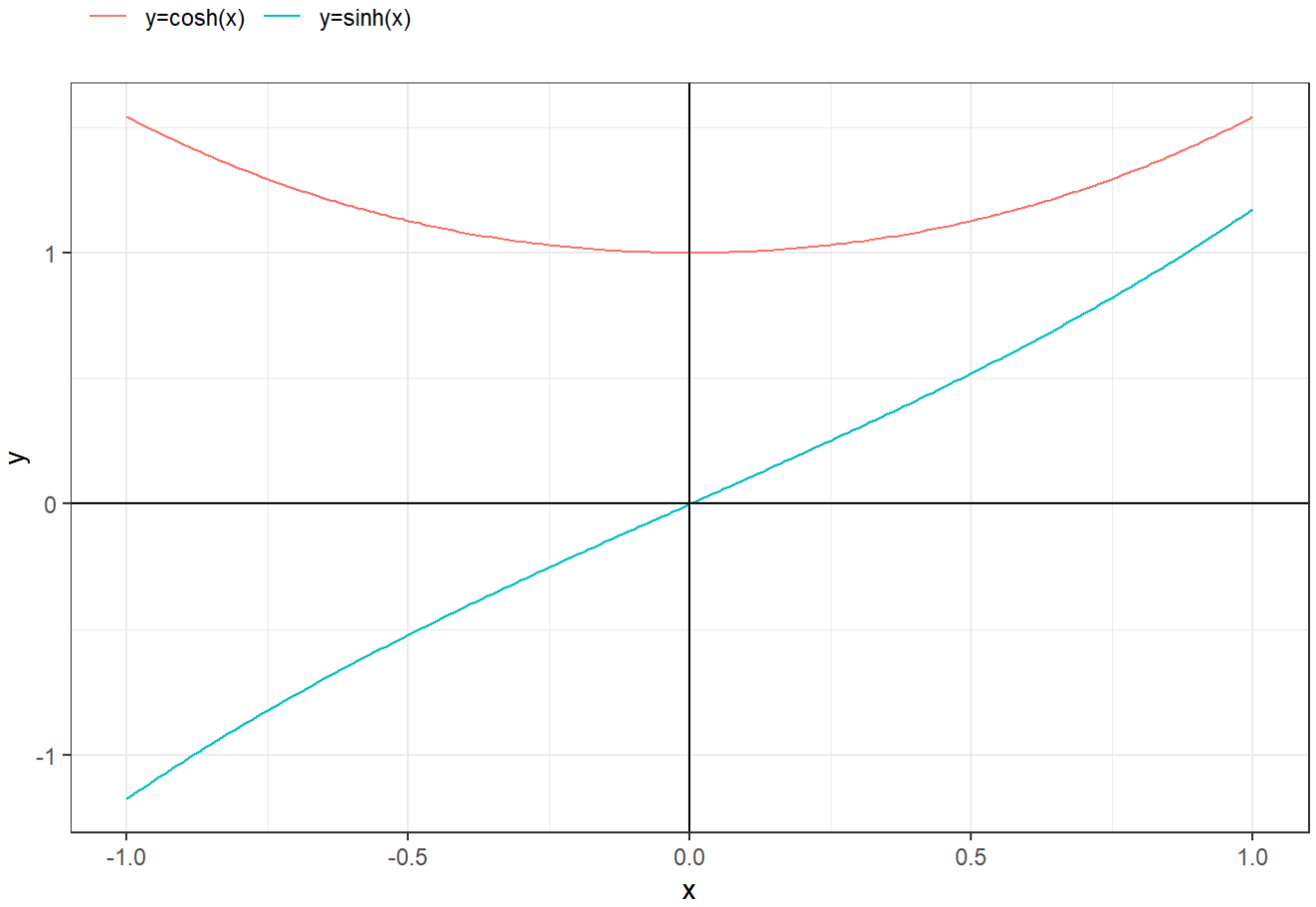
$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

при хиперболичните функции $\sinh x$ и $\cosh x$ е в сила тъждеството:

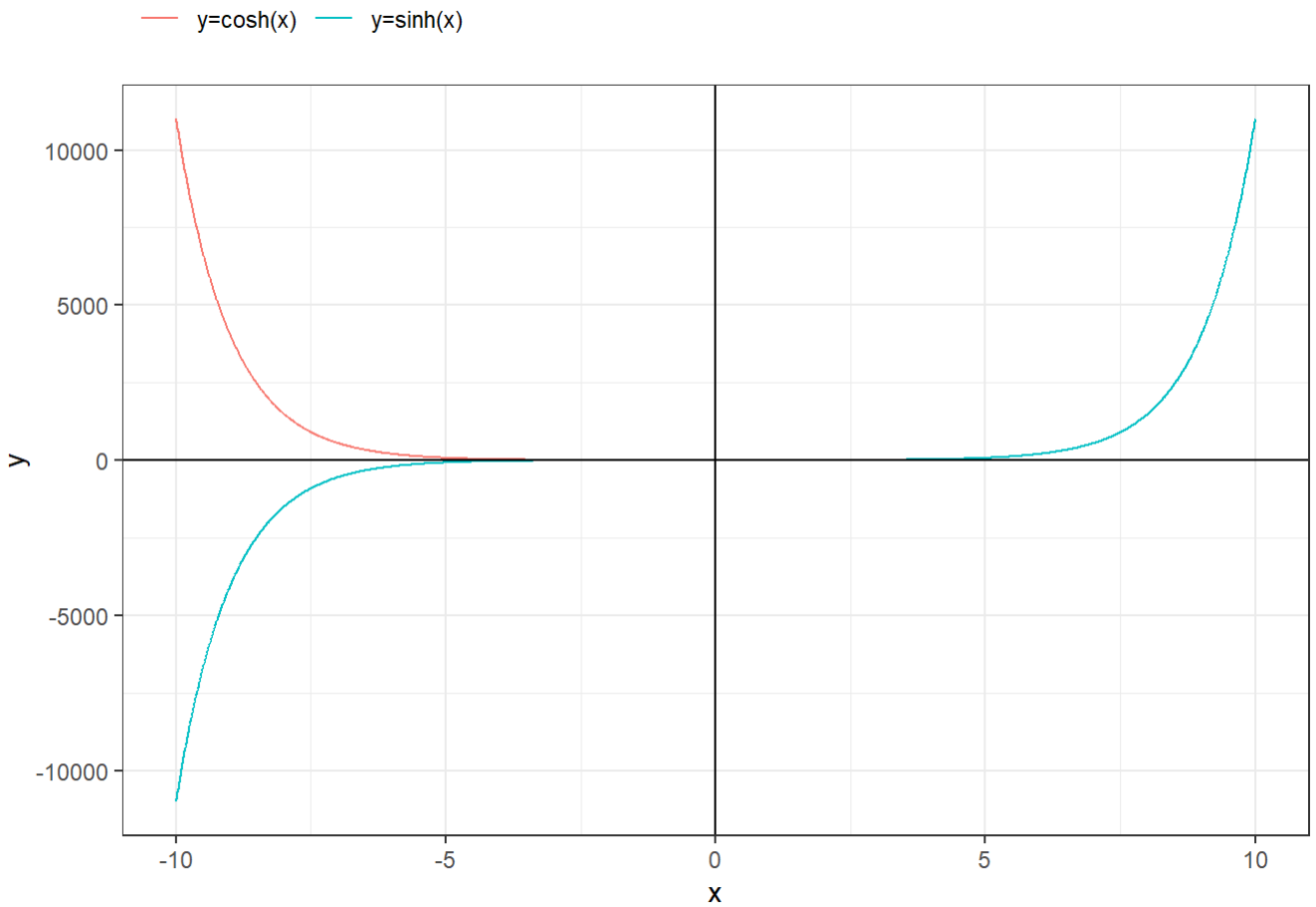
$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

Графиките на функциите са дадени на следващите фигури:

- за $-1 \leq x \leq 1$:



- за $-10 \leq x \leq 10$:



Вижда се че функцията $\sinh x$ е монотонно растяща, а функцията $\cosh x$ е винаги положителна и има минимум при $x = 0 : \cosh x = \min(\cosh x) = 1,$ където $\sinh(x = 0) = 0$. Също така за $x > 0$ с нарастването на аргумента двете графики на практика съвпадат, тъй като ефекта от събираемото e^{-x} става все по-малък ($\lim\limits_{x \to +\infty} (e^{-x}) = 0$).

Обратните функции на $\sinh x$ и $\cosh x$ са съответно $\text{arsinh}(y)$ (ареа синус хиперболичен) и $\text{arcosh}(y)$ (ареа косинус хиперболичен), такива, че:

$$\text{arsinh}(\sinh x) = x \quad \text{и} \quad \sinh(\text{arsinh}(y)) = y$$
$$\text{arcosh}(\cosh x) = x \quad \text{и} \quad \cosh(\text{arcosh}(y)) = y$$

Тъй като $y = \sinh x$ е монотонно растяща то обратната и $x = \text{arsinh}(y)$ е еднозначна и също монотонно растяща. От друга страна $y = \cosh x$ има минимум (т.е. не е монотонна функция) и следователно обратната и $x = \pm\text{arcosh}(y)$ не е еднозначна.

Ако съберем дефиниционните равенства за $\sinh x$ и $\cosh x$ и използвайки че $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ получаваме:

$$e^x = \sinh x + \cosh x = \sinh x + \sqrt{1 + \sinh^2 x}$$

ако логаритмуваме последното и отчетем, че $x = \text{arsinh}(y) = \text{arsinh}(\sinh x)$ получаваме:

$$\text{arsinh}(y) = x = \ln\left(\sinh x + \sqrt{1 + \sinh^2 x}\right)$$

или тъй като $y = \sinh x$:

$$\text{arsinh}(y) = \ln\left(y + \sqrt{1 + y^2}\right)$$

По аналогия отново ако съберем дефиниционните равенства за $\sinh x$ и $\cosh x$ и използвайки че $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ получаваме:

$$e^x = \sinh x + \cosh x = \cosh x + \sqrt{\cosh^2 x - 1}$$

ако логаритмуваме последното и отчетем, че $x = \text{arcosh}(y) = \text{arcosh}(\cosh x)$ получаваме както и двузначността на arcosh:

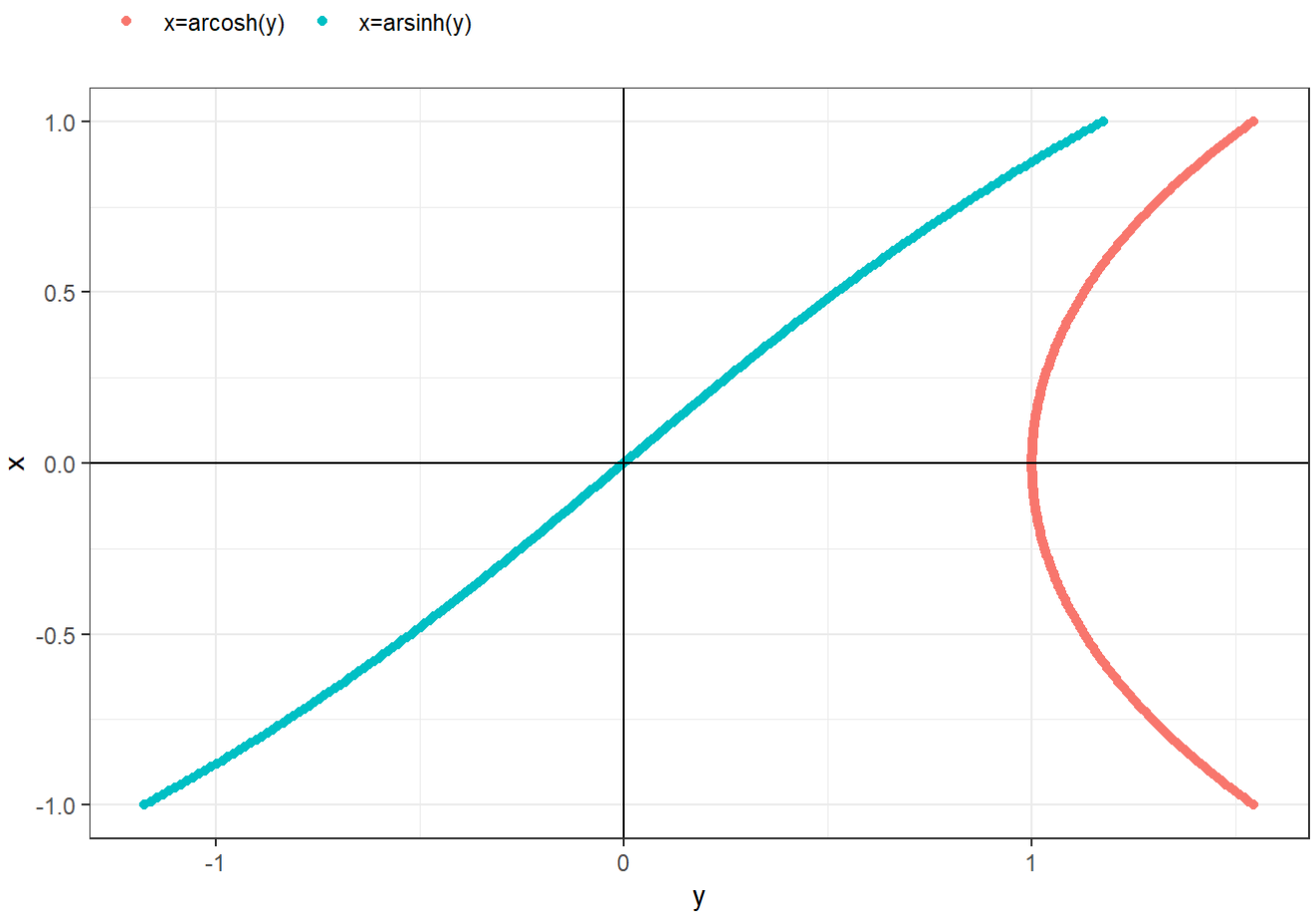
$$\text{arcosh}(y) = x = \ln\left(\cosh x + \sqrt{\cosh^2 x - 1}\right)$$

или тъй като $y = \cosh x$ и незабравайки двузначността на arcosh :

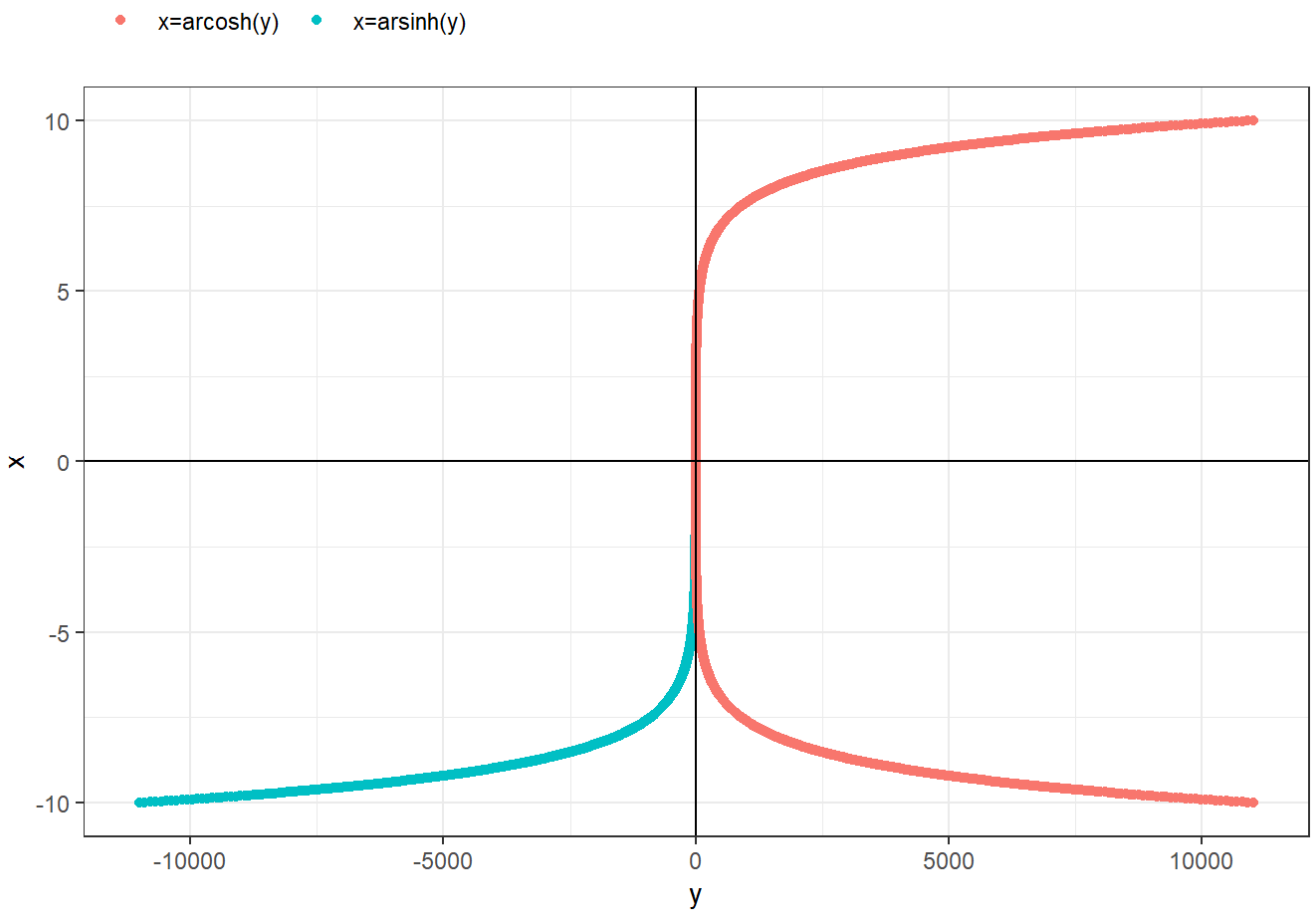
$$\text{arcosh}(y) = \pm \ln\left(y + \sqrt{y^2 - 1}\right)$$

Графиките на $\text{arsinh}(x)$ и $\text{arcosh}(x)$ са дадени на следващите фигури:

- за $-1 \leq y \leq 1$:



- за $-10 \leq y \leq 10$:



8.5.2 Хиперболични тангенс, котангенс и обратните им функции

Хиперболичните тангенс ($\tanh x$) и котангенс ($\coth x$) се дефинират по аналогия с тригонометричните функции като:

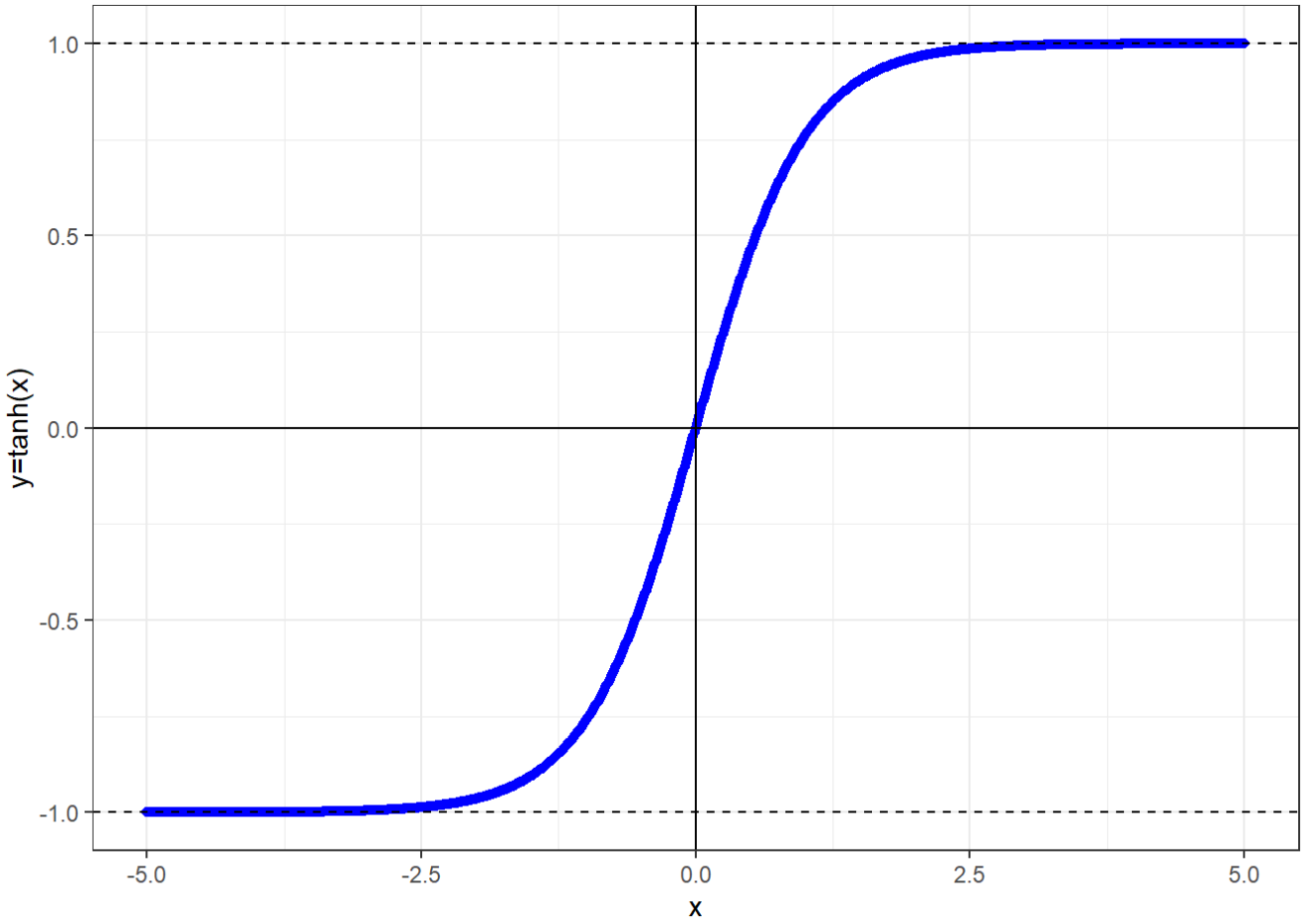
$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$$
$$\coth x = \frac{\coth x}{\sinh x}$$

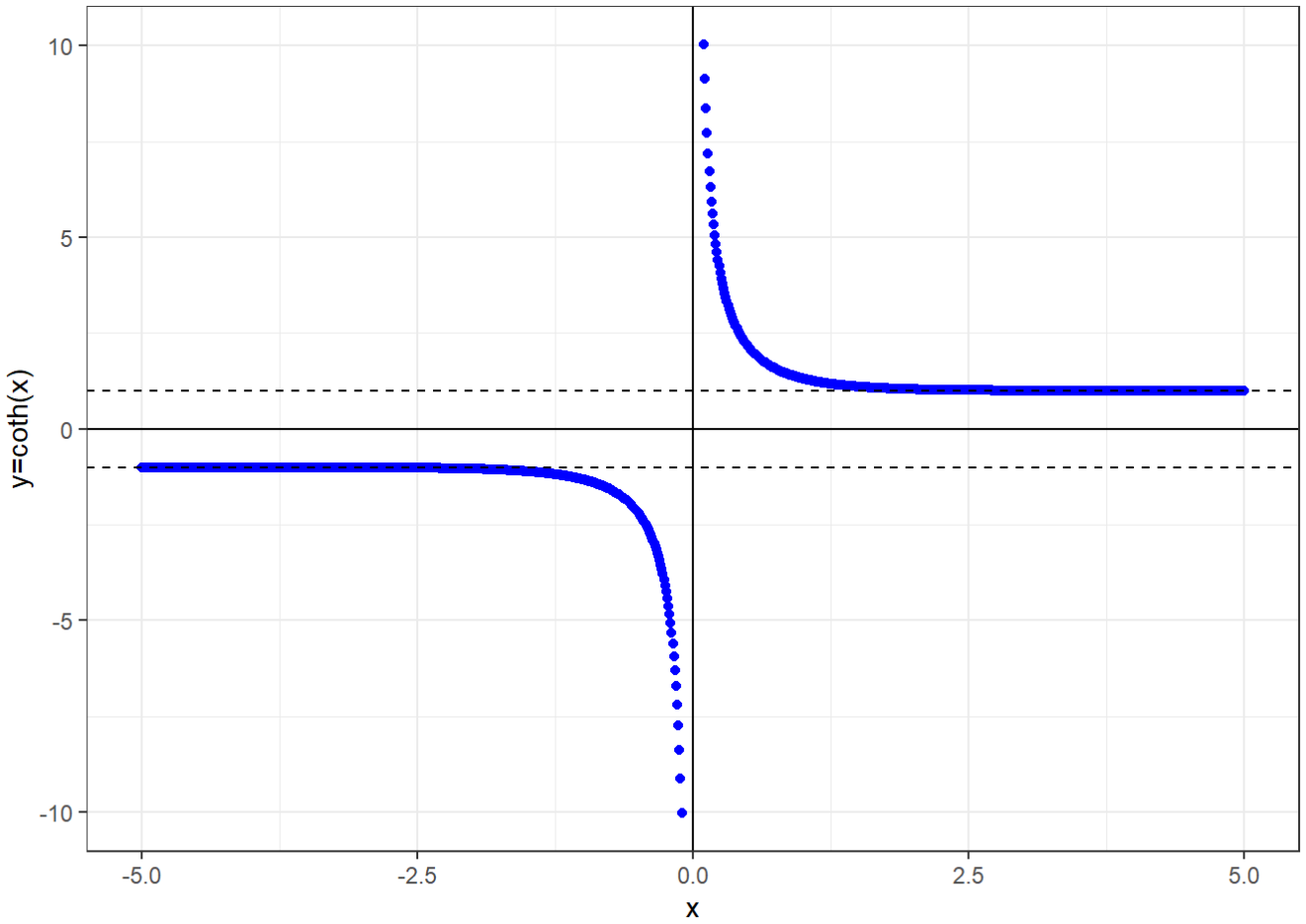
От дефиницията се вижда, че:

$$\tanh x = \frac{1}{\coth x}$$

Дефиниционната област за $\tanh x$ е $x \in (-\infty; +\infty)$, но за $\coth x$ имаме точка на прекъсване (нулиране на знаменателя $\sinh(x = 0) = 0$) и нейната дефиниционна област е $x \in (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$.

Графиките на функциите $\tanh x$ и $\coth x$ са дадени на следващите фигури:

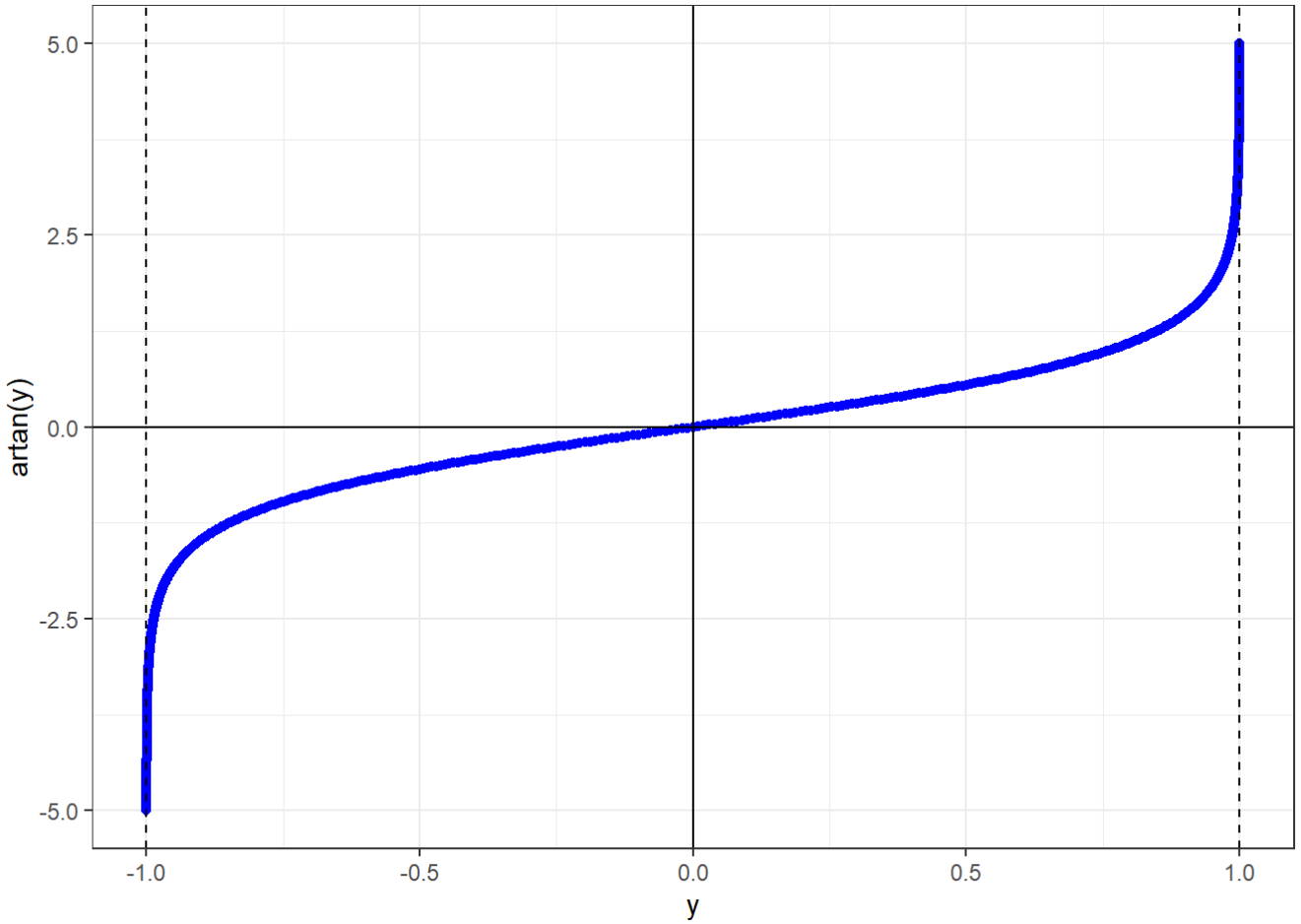


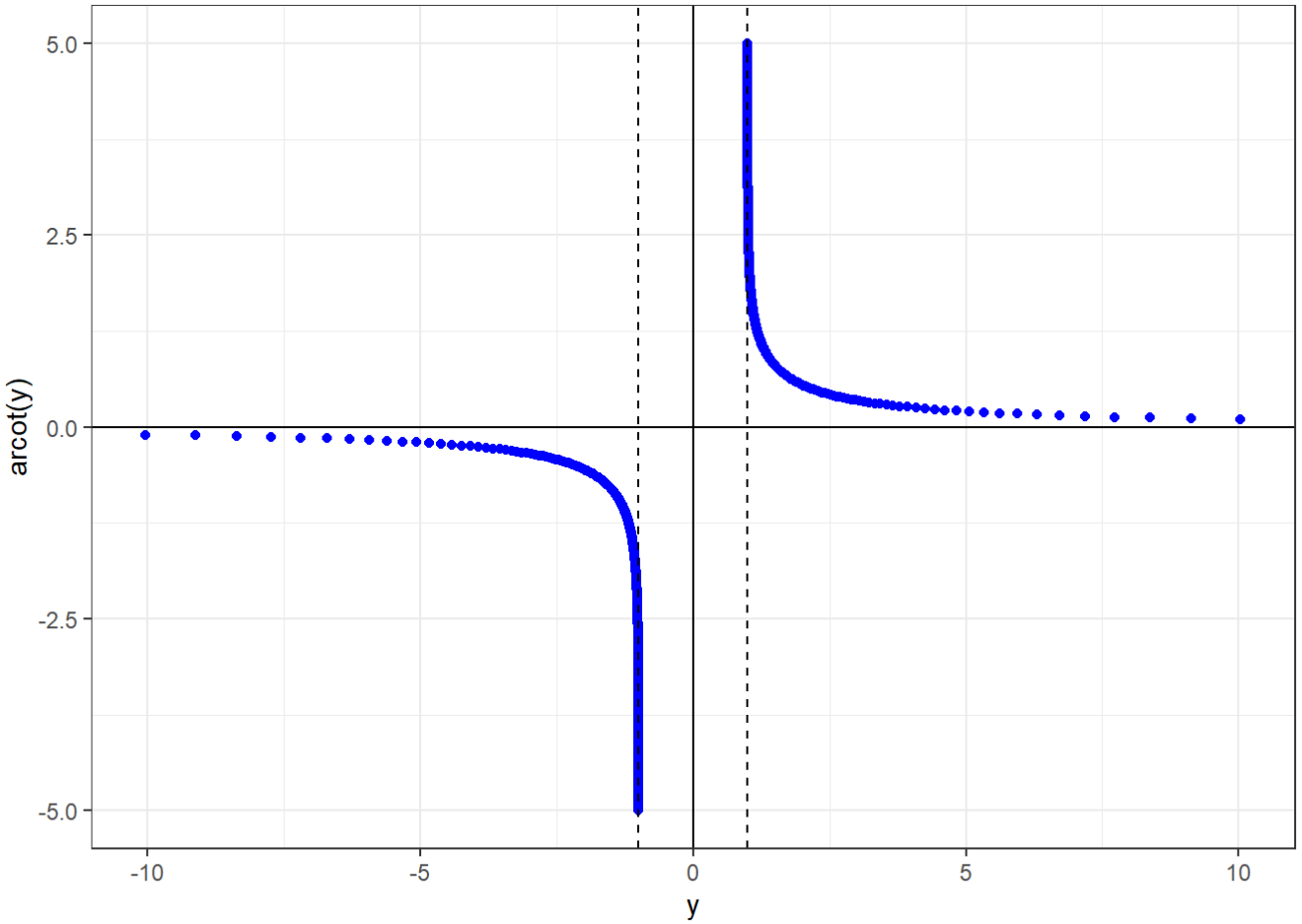


Обратните функции са съответно $\text{artanh}(y)$ и $\text{arcoth}(y)$ такива че:

$$\operatorname{artanh}(\tanh x) = x \quad \text{и} \quad \tanh[\operatorname{artanh}(y)] = y$$
$$\operatorname{arcoth}(\coth x) = x \quad \text{и} \quad \coth[\operatorname{arcoth}(y)] = y$$

Тъй като $\tanh x$ е монотонно растяща, то и обратната $\operatorname{artanh}(y)$ е монотонно растяща. Точката на прекъсване на $\coth x$ ($x = 0$) следва да не присъства в областта от стойности на функцията $\operatorname{arcoth}(y)$. Графиките на двете обратни функции са дадени на следващите фигури:





От равенството $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ като разделим на $\sinh^2 x$ получаваме:

$$\coth^2 x - 1 = \frac{1}{\sinh^2 x}$$

т.е.

$$\sinh^2 x = \frac{1}{\coth^2 x - 1} = \frac{\tanh^2 x}{1 - \tanh^2 x}$$

или

$$\tanh^2 x = \frac{\sinh^2 x}{1 + \sinh^2 x}$$

Така получаваме:

$$x = \operatorname{arsinh}(\sinh x) = \operatorname{artanh}(\tanh x) = \operatorname{artanh}\left(\frac{\sinh x}{\sqrt{1 + \sinh^2 x}}\right)$$

В последното ако използваме $y = \sinh x$ получаваме:

$$\operatorname{arsinh}(y) = \operatorname{artanh}\left(\frac{y}{\sqrt{1+y^2}}\right)$$

От друга страна ако $y = \tanh x$ то:

$$y = \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

от него получаваме:

$$\left(1 + e^{-2x}\right) y = 1 - e^{-2x} \Rightarrow e^{-2x} = \frac{1-y}{1+y} \Rightarrow -2x = \ln\left(\frac{1-y}{1+y}\right)$$

но тъй като сме използвали $y = \tanh x$ то $x = \operatorname{artanh}(y)$, което в съчетание с горното ни дава:

$$\operatorname{artanh}(y) = -\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1-y}{1+y}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+y}{1-y}\right), \quad \text{за} \quad |y| < 1$$

За обратната функция на хиперболични котангенс ($\operatorname{arcoth}(y)$) изхождаме от

$$x = \operatorname{arcoth}(\coth x) = \operatorname{artanh}(\tanh x) = \operatorname{artanh}\left(\frac{1}{\coth x}\right)$$

тук полагаме $y = \coth x$, което ни дава:

$$\operatorname{arcoth}(y) = \operatorname{artanh}\left(\frac{1}{y}\right)$$

от него използвайки, че $\operatorname{artanh}(y) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+y}{1-y}\right)$ правейки смяна на y с $\frac{1}{y}$ окончателно получаваме:

$$\operatorname{arcoth}(y) = \operatorname{artanh}\left(\frac{1}{y}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+\frac{1}{y}}{1-\frac{1}{y}}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{y+1}{y-1}\right), \quad \text{за} \quad |y| > 1$$

8.6 Задачи

1. За домашно: задачите от теми 10-14 от Упражненията по базова математика за химици на доц. К. Маринова, ФХФ, СУ
2. Намерете формули за $\sin 5x$ и $\cos 5x$ посредством функциите $\sin x$ и $\cos x$ (джокер: използвайте формули на Моавър за степенуване на комплексно число и

Нютонов бином)

---

1. Свойства на степенуването: $x^0 = 1$; $x^1 = x$; $x^{-1} = \frac{1}{x}$; $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$; $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$; $\left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}$; $(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n$; $(x^n)^m = x^{n \cdot m}$ ↩
2. Свойства на логаритмите: $\log_a a^x = x$; $a^{\log_a x} = x$; $\log_a 1 = 0$; $\log_a a = 1$; $\log_a (b_1 \cdot b_2) = \log_a b_1 + \log_a b_2$; $\log_a \left(\frac{b_1}{b_2}\right) = \log_a b_1 - \log_a b_2$; $\log_a b^x = x \log_a b$; $b^x = \left(a^{\log_a b}\right)^x = a^{x \log_a b}$; $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$; $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ ↩